

Proyecto 1: Aplicaciones del Amplificador Operacional

Electrónica Analógica 3
Universidad Surcolombiana
Juan Manuel Mosquera Fierro
20241220675

Stefany Díaz Chavarro
20241221725

Santiago Delgado Gómez
20241219472

Ana María Puentes Candela
20241222078

Klissman Julián Quintero Calderón
20241221435

Marzo 2026

Índice general

Introducción al Amplificador Operacional	3
0.1. Aplicación 1: Detector y Retenedor de Picos de Voltaje con Reset Activo . .	5
0.1.1. Fundamentación Teórica	5
0.1.2. Diseño y Simulación	6
0.1.3. Evidencia Experimental	12
0.1.4. Análisis de Resultados	16
0.2. Aplicación 2: Filtro Activo Pasa Bajos (Configuración con Respuesta Butterworth de 2º orden)	19
0.2.1. Fundamentación Teórica	19
0.2.2. Diseño y Simulación	19
0.2.3. Cálculo de las Resistencias a partir de los Capacitores	19
0.2.4. Justificación de Componentes y Análisis de Respuesta	20
0.2.5. Esquema del Circuito	20
0.2.6. Simulación del circuito en software Multisim	21
0.2.7. Evidencia Experimental	23
0.2.8. Análisis de Resultados	26
0.2.9. Conclusiones	28
0.3. Aplicación 3: Generador de Funciones (Cuadrada y Triangular)	29
0.3.1. Introducción: Generador de Funciones	29
0.3.2. Fundamentación teórica	29
0.3.3. Seguidor de voltaje (op amp 2)	30
0.3.4. Implementación particular	30
0.3.5. Etapa oscilador astable con amplificador operacional tipo disparador Schmitt:	30
0.3.6. Etapa seguidor de voltaje:	31
0.3.7. Diseño del circuito:	31
0.3.8. Etapa seguidor de voltaje:	33
0.3.9. Simulación del circuito:	34
0.3.10. Evidencia Experimental del circuito:	35
0.3.11. Análisis de Resultados	37
0.3.12. Conclusiones	38
0.4. Aplicación 4: Rectificador de Precisión de Onda Completa	39
0.4.1. El Problema: Limitaciones de los Diodos Semiconductores	39
0.4.2. La Solución: El Súper Diodo	39
0.4.3. Diseño y Cálculos Teóricos	41

0.4.4.	Análisis de sus Componentes	43
0.4.5.	Simulación del Rectificador de Precisión	44
0.4.6.	Configuración de la Simulación	44
0.4.7.	Resultados Obtenidos	44
0.4.8.	Observaciones del Comportamiento Dinámico	45
0.4.9.	Validación del Diseño	45
0.4.10.	Implementación Práctica	46
0.4.11.	Montaje Físico del Circuito	46
0.4.12.	Pruebas y Mediciones con Osciloscopio	47
0.4.13.	Análisis de Resultados	48
0.4.14.	Conclusiones	49
0.4.15.	Análisis de Frecuencia	49
0.5.	Aplicación 5: convertidor de corriente a voltaje (transimpedancia) para foto- diodos	50
0.5.1.	Fundamentación Teórica	50
0.5.2.	Diseño y Simulación	53
0.5.3.	Evidencia Experimental	54
0.5.4.	Control de Modulación y Sensibilidad del Sistema	58
0.5.5.	Análisis de Resultados	59
0.5.6.	Conclusiones	60

Introducción al Amplificador Operacional

El **amplificador operacional** (Op-Amp) es un circuito integrado de amplificación de alta ganancia que opera con señales de corriente continua (DC) y de corriente alterna (AC). Su nombre proviene de las operaciones matemáticas (suma, resta, integración, diferenciación) que permite realizar con señales analógicas. Fue concebido originalmente para computadoras analógicas, pero hoy en día es un componente omnipresente en instrumentación, procesamiento de señales, control automático, telecomunicaciones y electrónica de consumo.

Características ideales

En su modelo ideal, el amplificador operacional presenta:

- **Ganancia de voltaje en lazo abierto** (A_{OL}) infinita.
- **Impedancia de entrada** infinita (no consume corriente de las fuentes de señal).
- **Impedancia de salida** nula (puede entregar corriente sin caída de tensión).
- **Ancho de banda** infinito.
- **Tensión de offset** nula.

En la práctica, los Op-Amps reales se aproximan bastante a este modelo ideal para frecuencias dentro de su ancho de banda, lo que simplifica enormemente el análisis y diseño de circuitos.

Símbolo y terminales

El símbolo estándar del Op-Amp es un triángulo con cinco terminales principales: la entrada inversora ($-$), la entrada no inversora ($+$), la salida, y las dos alimentaciones simétricas (V_{CC} y V_{EE} , o $+V_s$ y $-V_s$).

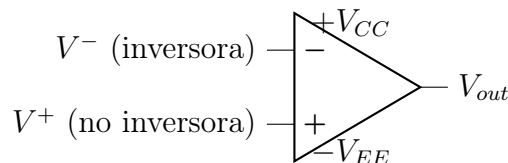


Figura 1: Símbolo del amplificador operacional con sus terminales principales.

Configuraciones fundamentales

Las tres configuraciones básicas son:

1. **Inversor:** La señal se aplica a la entrada inversora a través de una resistencia; la salida tiene ganancia $-R_f/R_1$ y desfase de 180° .

2. **No inversor:** La señal se aplica directamente a la entrada positiva; la ganancia es $1 + R_f/R_1$ y no hay inversión de fase.
3. **Seguidor de voltaje (buffer):** Caso especial del no inversor con $R_f = 0$; ganancia unitaria, impedancia de entrada muy alta e impedancia de salida muy baja.

Sobre estas configuraciones se construyen todas las aplicaciones desarrolladas en este libro.

0.1. Aplicación 1: Detector y Retenedor de Picos de Voltaje con Reset Activo

0.1.1. Fundamentación Teórica

Para el diseño de un detector y retenedor de picos de tensión de alta velocidad, es imperativo establecer los principios físicos y electromagnéticos que rigen el procesamiento analógico de señales, la rectificación de precisión y la dinámica de los amplificadores operacionales.

Naturaleza de la Medición: RMS frente a Valor Pico

A diferencia de la medición convencional de valores eficaces (RMS) —óptima para ondas sinusoidales—, la detección de picos evalúa eventos transitorios, asimétricos o de pulso. Matemáticamente, el circuito evalúa la derivada del voltaje respecto al tiempo (dV/dt), rastreando la señal para capturar y mantener su amplitud máxima absoluta en el dominio del tiempo, ignorando fluctuaciones descendentes.

Memoria Analógica y Almacenamiento Capacitivo

La retención analógica recae en el condensador, cuya dinámica de carga está definida por $V_c(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt$. El rendimiento del sistema depende de las constantes de tiempo ($\tau = R \cdot C$):

- **Tiempo de Carga (τ_{carga}):** Debe tender a cero ($\tau_{\text{carga}} \rightarrow 0$) para garantizar que el condensador rastree la señal de forma instantánea.
- **Tiempo de Retención (τ_{descarga}):** Debe tender a infinito ($\tau_{\text{descarga}} \rightarrow \infty$) aislando el condensador para evitar la pérdida gradual de voltaje, fenómeno conocido como *Droop*.

Rectificación Ideal y el Superdiodo

Los diodos semiconductores pasivos introducen un error de medición debido a su barrera de potencial intrínseca ($V_\gamma \approx 0,7$ V para el silicio), resultando en $V_{\text{out}} = V_{\text{in}} - 0,7$ V.

Para lograr una rectificación ideal, se implementa un “Superdiodo”. Al situar el diodo dentro del lazo de retroalimentación negativa de un Amplificador Operacional (OpAmp), la altísima ganancia en lazo abierto (A_{OL}) del OpAmp compensa dinámicamente esta caída de tensión. Esto asegura que el voltaje en el condensador sea idéntico a la entrada, permitiendo la detección precisa de micro-señales.

Acoplamiento de Impedancias (Efecto Búfer)

Cualquier etapa de medición posterior posee una impedancia de entrada finita que descargaría el condensador. La solución es acoplar un OpAmp en configuración de seguidor de tensión (Búfer). Este circuito presenta una impedancia de entrada idealmente infinita y una impedancia de salida tendiente a cero, extrayendo corrientes de polarización despreciables (picoamperios) y aislando efectivamente la memoria analógica.

Inicialización por Reset Activo

Para evitar que el circuito retenga indefinidamente un único pico histórico y pueda procesar nuevas ventanas de adquisición, se requiere forzar la condición $\tau_{\text{descarga}} \rightarrow 0$. Esto se logra mediante un **Reset Activo**, integrando un pulsador en paralelo al condensador. Al activarse, cortocircuita el condensador a tierra, restableciendo el voltaje a 0 V de forma controlada y casi instantánea.

Limitaciones Dinámicas en Alta Frecuencia

El ancho de banda y la velocidad del circuito están restringidos por tres fenómenos electromagnéticos:

1. **Slew Rate (Tasa de Respuesta):** Define la máxima velocidad de cambio del voltaje de salida de un OpAmp ($SR = \max \left| \frac{dV_{\text{out}}}{dt} \right|$). Si la señal de entrada supera este límite, el circuito atenuará el pico.
2. **Tiempo de Recuperación Inversa (t_{rr}):** En diodos de unión PN, la recombinación de portadores minoritarios causa conducción inversa temporal, descargando el condensador. Esto justifica el uso de **Diodos Schottky** (unión metal-semiconductor), cuyos tiempos de conmutación son casi nulos.
3. **Absorción Dieléctrica:** Efecto parasitario donde un condensador descargado recupera espontáneamente una fracción de su voltaje debido a cargas atrapadas en el dieléctrico, exigiendo el uso de materiales de ultra-precisión (ej. poliestireno).

0.1.2. Diseño y Simulación

Introducción a la Detección de Picos

En el ámbito de los circuitos eléctricos y electrónicos de instrumentación, frecuentemente surge la necesidad de medir y retener el valor máximo absoluto (pico) de una señal de entrada dinámica a lo largo del tiempo. A diferencia de los voltímetros de corriente alterna (CA) tradicionales —que están diseñados para promediar señales o calcular valores eficaces (RMS) en ondas sinusoidales puras—, el circuito detector de picos permite la medición precisa de eventos transitorios, ondas cuadradas, señales asimétricas y cualquier señal que cambie rápidamente. Su función primordial es rastrear la señal de entrada, capturar el nivel de voltaje más alto alcanzado y mantenerlo almacenado en una memoria analógica (un condensador) hasta que se requiera una nueva lectura.

Evolución y Topologías del Detector de Picos

Para comprender a cabalidad el diseño de un “Detector y retenedor de picos de tensión con reset activo de alta velocidad”, es imprescindible analizar la evolución topológica de estos circuitos y los problemas técnicos que cada versión sucesiva busca resolver.

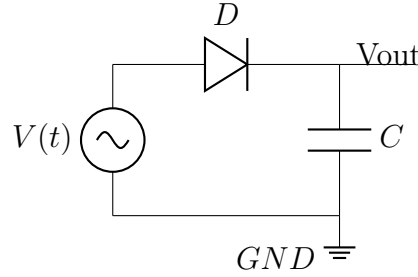


Figura 2: Circuito detector de picos básico.

A. Detector de Picos Básico (Pasivo) El diseño más elemental se construye utilizando únicamente un diodo en serie y un condensador conectado a tierra.

- **Funcionamiento:** Partiendo de la premisa de un condensador descargado, tan pronto como se aplica una señal de entrada positiva, el diodo se polariza en sentido directo (conduce). El condensador se carga a través de esta ruta, rastreando la señal de entrada hasta su valor pico. Cuando la señal de entrada alcanza su máximo y comienza a reducirse, el voltaje en el ánodo del diodo se vuelve menor que el voltaje almacenado en el condensador (conectado al cátodo). Esto polariza el diodo en sentido inverso, bloqueando el flujo de corriente. Durante este tiempo, el condensador aísla su carga y mantiene el valor pico. El diodo volverá a conducir únicamente si un nuevo pico supera el voltaje previamente almacenado.
- **Limitaciones:** Si asumimos un “diodo ideal”, este circuito funcionaría perfectamente. Sin embargo, en la realidad, todo diodo semiconductor presenta una caída de tensión intrínseca al conducir (aproximadamente 0,7 V para el silicio). Debido a esto, el voltaje almacenado será siempre inferior al pico real de la señal ($V_{out} = V_{in} - 0,7 \text{ V}$). Esto no solo proporciona una aproximación inexacta, sino que incapacita al circuito para detectar señales que estén por debajo de este umbral.

B. Detector de Picos de Precisión (Superdiodo) Para lograr mediciones exactas y subsanar la caída de tensión del diodo, se recurre a la electrónica activa introduciendo un Amplificador Operacional (OpAmp), formando lo que se conoce como un “rectificador de precisión” o superdiodo.

- **Funcionamiento:** En esta configuración, el diodo se coloca dentro del lazo de retroalimentación negativa del amplificador operacional. El OpAmp compensa automáticamente la caída de tensión del diodo ajustando su salida. Al conectar el condensador al cátodo del diodo, el circuito se comporta de cara a la carga como un diodo ideal perfecto.
- **El Efecto de Carga (Droop):** Para medir la tensión almacenada, es necesario conectar el circuito a una etapa posterior (una resistencia de carga externa, un sistema de adquisición de datos o un conversor ADC). Esta carga finita provoca que el condensador se descargue gradualmente a través de ella en los momentos en que el diodo no

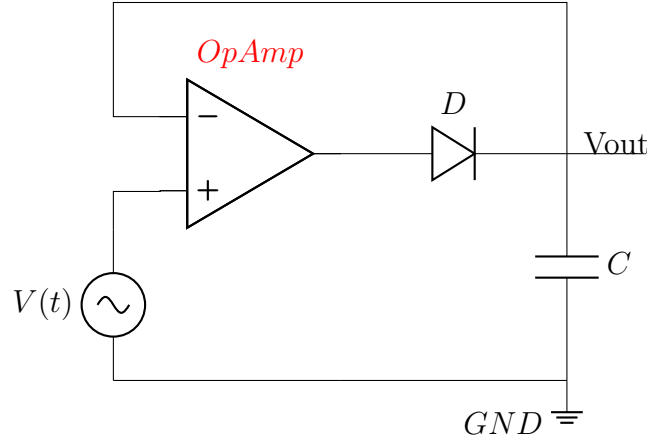


Figura 3: Circuito detector de picos de precisión con OpAmp.

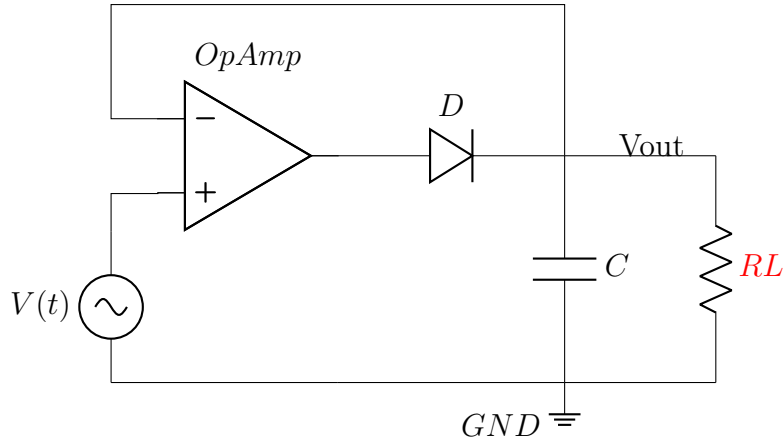


Figura 4: Circuito detector de picos de precisión con OpAmp y Carga Finita.

conduce. En lugar de mantener una línea de voltaje constante, la señal presentará una caída indeseada.

C. Constantes de Tiempo y la Etapa de Aislamiento (Búfer) Para mitigar la descarga del condensador, el diseño matemático exige cumplir estrictamente con las constantes de tiempo (RC):

1. **Fase de Retención:** Para evitar la descarga a través de la carga, la constante de tiempo $R_{\text{carga}} \cdot C$ debe ser muy grande. Si la señal es periódica, se establece que debe ser al menos diez veces mayor que el periodo (T) de la señal ($RC \geq 10T$).
2. **Fase de Carga:** El condensador debe seguir instantáneamente la señal de entrada. Por tanto, la constante de tiempo durante la carga ($R_D \cdot C$, donde R_D es la resistencia dinámica directa del diodo) debe ser mucho menor a una décima parte del periodo de la señal ($R_D C \leq T/10$).

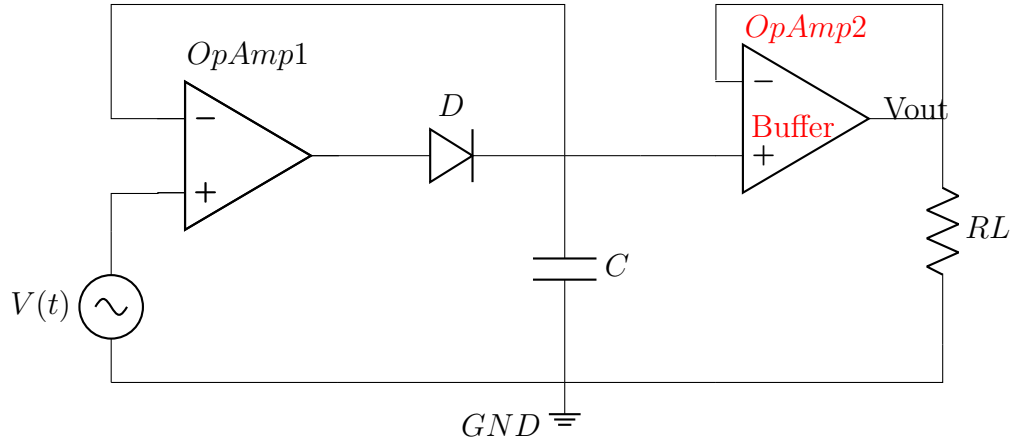


Figura 5: Circuito con etapa de aislamiento (Búfer).

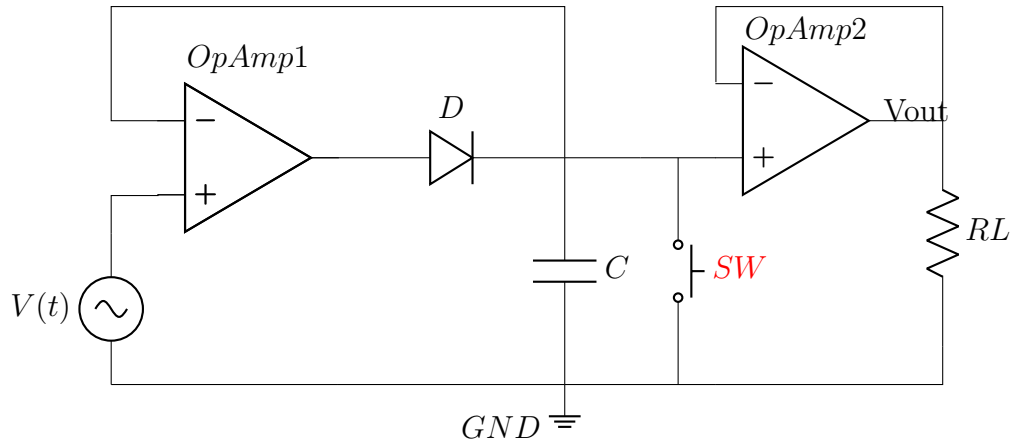


Figura 6: Circuito con Reset Activo.

Debido a que frecuentemente la impedancia de entrada del sistema posterior es desconocida, la solución definitiva es incorporar un **circuito tampón (Búfer)**. Este segundo amplificador operacional, configurado como seguidor de tensión, se sitúa justo después del condensador. Ofrece una impedancia de entrada casi infinita, evitando que el condensador se descargue, y entrega la señal a la siguiente etapa con una baja impedancia de salida.

Adicionalmente, en esta etapa se incluye el **Reset Activo**. Se conecta un interruptor (frecuentemente un transistor controlado por un microcontrolador) en paralelo al condensador para forzar su descarga a 0 V manualmente, permitiendo que el circuito reinicie su ciclo de medición.

D. El Problema de la Saturación Negativa Aunque el circuito con búfer soluciona la retención del pico, se enfrenta a una falla crítica en alta frecuencia: la **saturación negativa**.

Cuando el condensador retiene el pico y la señal de entrada cae por debajo de este valor, el diodo se polariza en inverso. Esto interrumpe la retroalimentación del primer OpAmp al desconectarlo de la salida. El OpAmp pasa a operar en condición de “bucle abierto”. Al tener el terminal inversor (V_-) anclado al voltaje pico del condensador y el terminal no inversor (V_+)

a un voltaje de entrada menor, la salida del OpAmp cae abruptamente hacia la saturación negativa máxima de su fuente de alimentación.

Si un nuevo pico rápido aparece, el OpAmp debe hacer el recorrido desde la saturación negativa profunda hasta el nuevo valor positivo. Este tiempo de recuperación, limitado por la velocidad de respuesta del amplificador (*Slew Rate*), ciega al circuito, haciéndolo incapaz de detectar señales de conmutación rápida.

Detector de Picos Modificado para Alta Velocidad (Topología Definitiva)

Para solucionar radicalmente la saturación negativa, se implementa una arquitectura avanzada de retroalimentación externa con 2 OpAmps, 2 diodos (D_1 y D_2), una resistencia de lazo (R) y el condensador de retención.

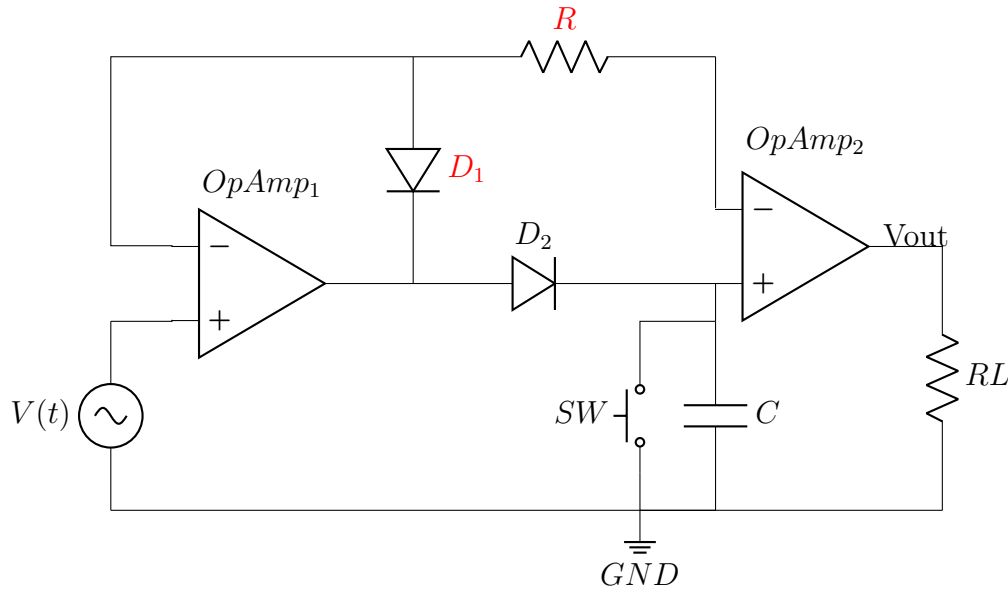


Figura 7: Detector de picos con lazo local.

- **Fase de Seguimiento y Carga:** Suponiendo todos los nodos inicialmente a 0 V, al aplicar una entrada positiva, la salida del primer OpAmp se vuelve positiva. Esto polariza el diodo D_1 en inversa y el diodo D_2 en directa. La corriente fluye a través de D_2 , cargando el condensador hasta el valor pico exacto. La retroalimentación negativa general se cierra mediante el lazo exterior a través de la resistencia R .
- **Fase de Retención y Prevención de Saturación:** Cuando el voltaje de entrada cae por debajo del voltaje pico retenido, D_2 se polariza en inversa, rompiendo el bucle exterior y aislando el condensador para que mantenga su carga. En un diseño tradicional, aquí ocurriría la saturación. Sin embargo, en este circuito modificado, al volverse momentáneamente negativa la salida del primer OpAmp, **el diodo D_1 se polariza en directa**.

- **El Lazo Local:** La conducción de D_1 crea inmediatamente un puente de retroalimentación local para el primer amplificador operacional. Esto obliga al OpAmp a operar nuevamente en su región lineal, igualando su terminal de salida al voltaje de su terminal de entrada. De esta magistral forma, el OpAmp jamás entra en saturación negativa y permanece “despierto” y listo para conmutar de inmediato si aparece un nuevo pico.

Optimización de Componentes para Alta Frecuencia

Finalmente, el éxito dinámico de este último circuito depende de la selección de componentes:

1. **Diodos Schottky:** Para la detección a muy alta velocidad, se prefieren los diodos Schottky en lugar de los diodos de señal estándar (como el 1N4148), debido a que poseen un tiempo de recuperación inversa y de respuesta casi nulo, mejorando la conmutación.
2. **Amplificadores Operacionales:** Es fundamental emplear OpAmps con un alto *Slew Rate* para garantizar que la salida pueda cambiar lo suficientemente rápido para seguir la pendiente de señales de alta frecuencia.
3. **Condensador:** Debe existir un equilibrio. Un condensador excesivamente grande requiere un tiempo de carga mayor, ralentizando la respuesta a transitorios. Un valor de capacitancia optimizado permite velocidades de carga instantáneas sin sacrificar excesivamente la retención.

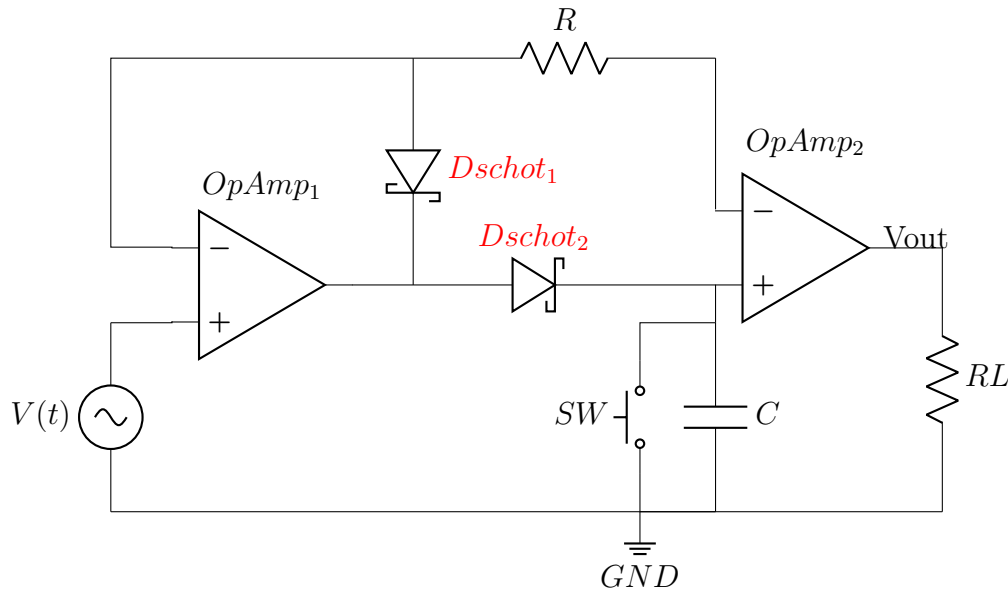


Figura 8: Detector de picos de alta velocidad con lazo local.

0.1.3. Evidencia Experimental

En esta sección se presenta la validación empírica del “Detector y retenedor de picos con reset activo” mediante su análisis instrumental. Utilizando un osciloscopio, se contrastó la señal dinámica de entrada frente a la respuesta de salida del circuito para evaluar su comportamiento real frente al modelo teórico.

A continuación, se exponen cuatro escenarios experimentales clave que demuestran el desempeño topológico del diseño: la compensación exacta de la barrera del diodo (detección precisa), la estabilidad de la memoria analógica (retención sin descarga), la inicialización del sistema (reset activo) y, finalmente, la identificación de sus fronteras dinámicas de operación en alta frecuencia.

Caso 1: Detección Exacta y Seguimiento de Señal

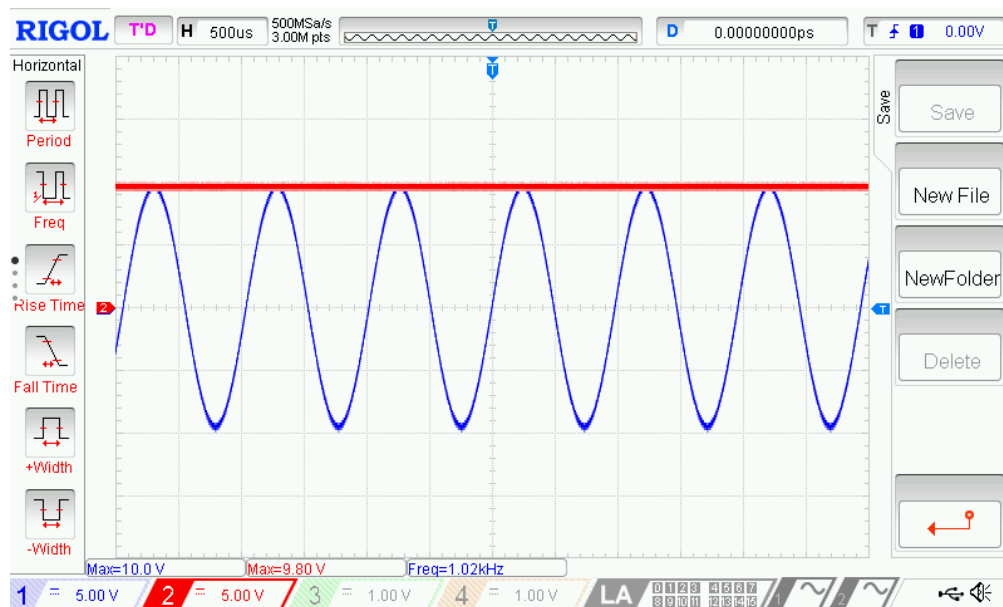


Figura 9: Función de Detección de Pico

La imagen *Figura 9* obtenida del osciloscopio ilustra el comportamiento del circuito durante la fase de ascenso de la señal. En esta captura se destaca una característica fundamental del diseño: **la detección exacta del voltaje pico**.

- **Lo que sucede en la imagen:** Se observa que la traza de la señal de salida se superpone y sigue con total fidelidad la trayectoria de la señal de entrada en todo momento hasta alcanzar su valor máximo.
- **Superación del limitante físico:** Esta gráfica es la prueba visual de que el circuito ha superado la limitación de los 0,7 V característica de los diodos semiconductores. Gracias a la acción del primer amplificador operacional (configurado como superdiodo), la barrera de potencial se anula por completo, permitiendo que el voltaje de salida refleje el pico real de la señal y no un valor atenuado.

***Conclusión visual:** La imagen valida que el sistema opera como un detector ideal, capaz de rastrear dinámicamente la entrada y capturar el 100 % de su amplitud máxima.*

Caso 2: Retención de Voltaje y Aislamiento

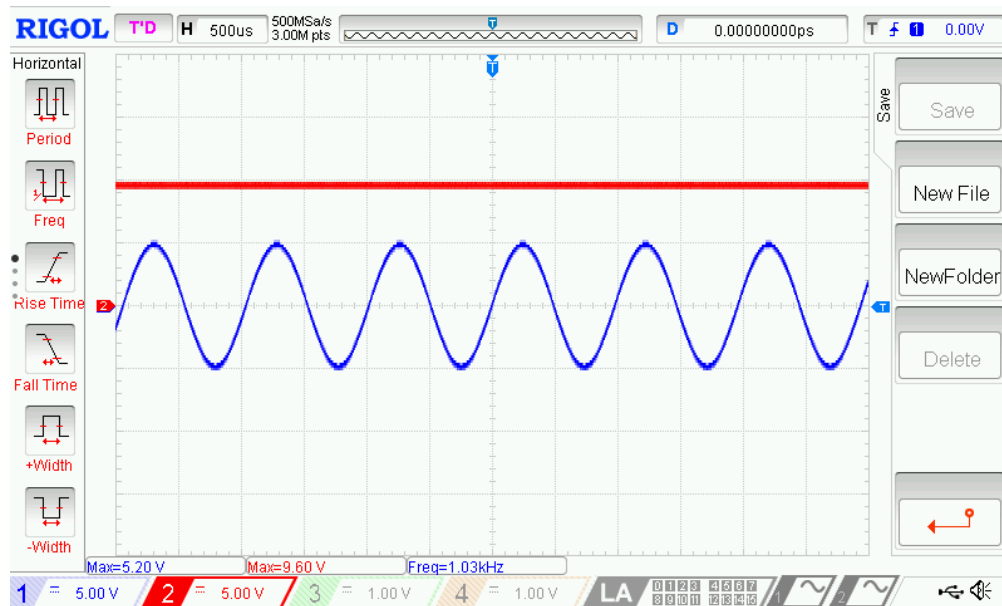


Figura 10: Función de Retenedor de Pico

La imagen *Figura 10* del osciloscopio captura el instante posterior al pico, enfocándose en la función del circuito como **retenedor de tensión (memoria analógica)**.

- **Lo que sucede en la imagen:** Se aprecia claramente que, aunque la señal de entrada ha disminuido significativamente su valor, la señal de salida no la sigue en su descenso. Por el contrario, la salida se estabiliza formando una línea horizontal perfectamente plana en el nivel del pico máximo anterior.
- **Estabilidad en el tiempo:** Esta captura resalta la robustez de la etapa de aislamiento. Demuestra que el circuito es capaz de retener el voltaje por un periodo prolongado sin que su valor decaiga (ausencia del efecto *droop*). El búfer de salida proporciona una impedancia tan alta que el condensador no sufre descargas indeseadas, conservando intacta la memoria del evento máximo.

***Conclusión visual:** La imagen comprueba la eficacia de la etapa retenedora, evidenciando que el voltaje pico capturado se mantiene invariable e independiente de las caídas drásticas en la señal de excitación.*

Caso 3: Reinicio del Sistema por Reset Activo

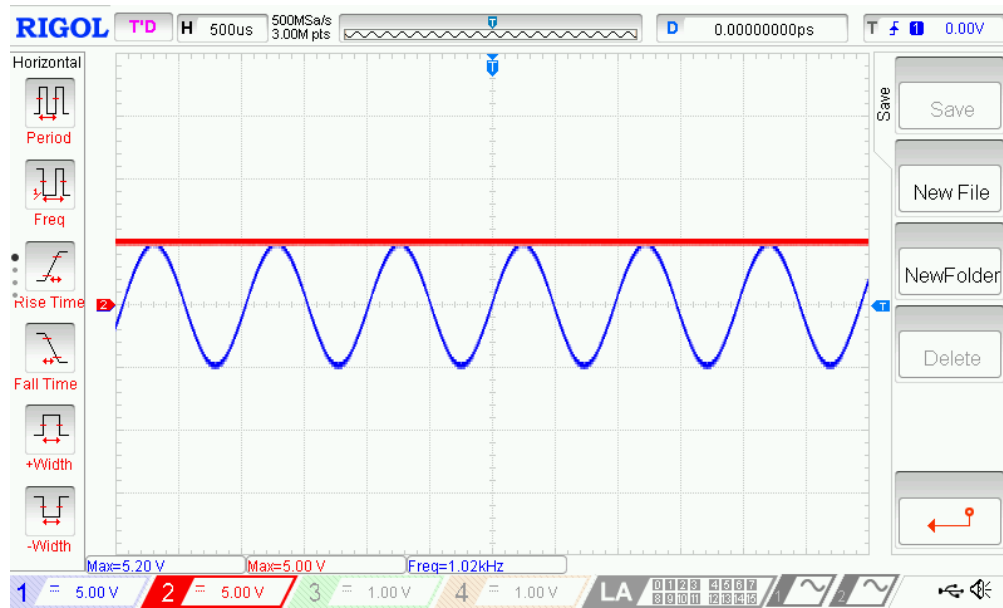


Figura 11: Función de Reseteo de Pico

La tercera captura de osciloscopio *Figura 11* se centra en validar el mecanismo de descarga controlada del circuito. Esta gráfica ilustra cómo el sistema se reinicia para capturar nuevos eventos, destacando dos momentos críticos en la operación:

- **Lo que sucede en la imagen:** Se observa cómo el voltaje de retención constante mantenido en la fase anterior sufre una caída abrupta y transitoria hasta alcanzar los 0 V. Esta acción visual coincide exactamente con el momento de la pulsación del interruptor (pulsador) conectado en paralelo con el condensador.
- **Función de inicialización:** Esta caída brusca es la prueba directa de que el condensador de retención (C) se descarga casi instantáneamente a través del pulsador, borrando la “memoria analógica” del pico previo. Inmediatamente después del transitorio, la gráfica muestra cómo la señal de salida comienza a rastrear nuevamente a la señal de entrada, listo para enfocar y capturar el próximo valor máximo que aparezca.

***Conclusión visual:** La imagen valida la efectividad de la función de reset activo, demostrando que el pulsador descarga completamente el condensador para re-inicializar el sistema y permitir el rastreo de nuevos picos dinámicamente.*

Caso 4: Limitación de Seguimiento en Alta Frecuencia

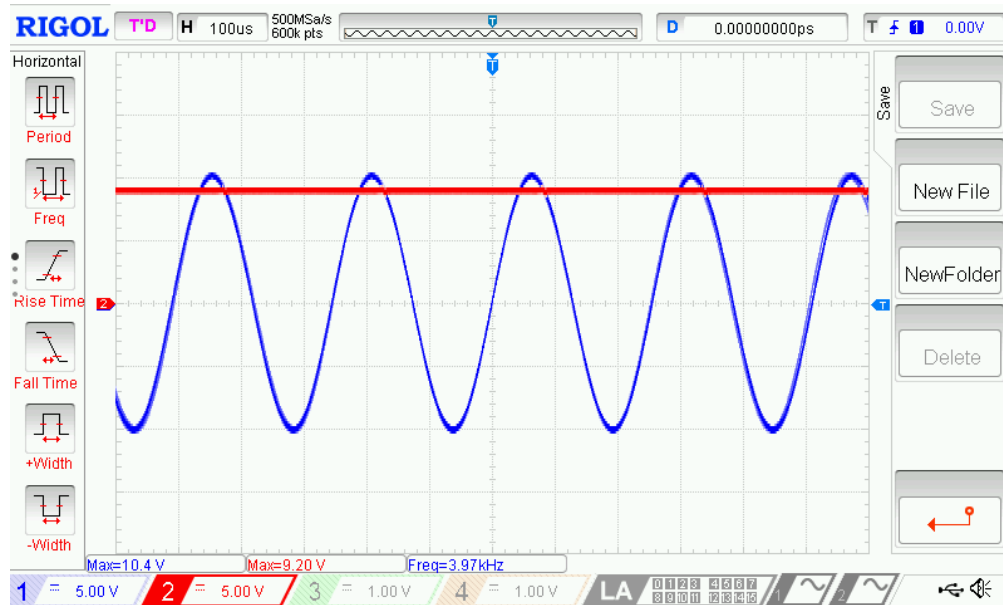


Figura 12: Limitación del Circuito

La cuarta captura del osciloscopio *Figura 12* es fundamental para establecer los límites operacionales del circuito. En esta imagen se destaca un fenómeno de **atenuación dinámica**: a pesar de aplicar una señal de entrada con un voltaje pico constante y alto, la señal de salida comienza a decaer a medida que aumenta la frecuencia, fallando en su tarea de rastrear el pico máximo real. En este ejemplo, la pérdida de precisión se vuelve evidente a partir de los 3,5 kHz.

- **Lo que sucede en la imagen:** Se observa que la traza de la señal de salida no logra alcanzar el vértice de la señal de entrada rápido y de alta amplitud. En lugar de formar una línea horizontal plana en el nivel del pico real, la señal de salida muestra una pendiente de carga más lenta y redondeada, y un valor continuo significativamente menor que la amplitud de entrada.
- **Explicación Técnica del Fenómeno:** Este comportamiento es el resultado directo de dos limitaciones físicas principales que ocurren en alta frecuencia:
 1. **Slew Rate del OpAmp (Tasa de Respuesta):** Es la principal limitación en este escenario. El **Slew Rate** define la velocidad máxima a la que la salida del amplificador operacional puede cambiar de voltaje. A frecuencias altas, como 3,5 kHz o superiores, y con una gran amplitud de señal, la velocidad requerida de cambio de voltaje ($\frac{dV}{dt}$) del primer OpAmp supera su capacidad máxima, impidiéndole cargar el condensador a tiempo.
 2. **Constante de Tiempo vs. Capacitancia (RC):** Un condensador de $10\mu\text{F}$ es relativamente grande para instrumentación de alta velocidad. El tiempo disponible para cargarlo disminuye a medida que aumenta la frecuencia. El OpAmp

simplemente no tiene tiempo suficiente en cada ciclo de la señal para suministrar la corriente necesaria para cargar completamente la gran capacitancia hasta el valor pico.

Conclusión visual: La imagen confirma visualmente que el sistema ha superado su límite superior de frecuencia de operación. La atenuación no se debe a la saturación del diodo, sino a que la dinámica del OpAmp (Slew Rate) y la carga del condensador ($10\mu F$) son demasiado lentos para señales superiores a los 3,5 kHz.

0.1.4. Análisis de Resultados

Precisión estática y evolución topológica del sistema

El análisis evidencia una evolución sistemática del diseño, orientada a eliminar errores estructurales derivados de la no idealidad de los dispositivos.

Detector pasivo y limitación fundamental El detector básico (diodo + capacitor) presenta una limitación intrínseca dada por:

$$V_{out} = V_{pico} - V_D \quad (1)$$

Este error es constante, dependiente de la física de la unión PN, e introduce una zona muerta de detección. Experimentalmente se observa una subestimación sistemática del valor pico y la imposibilidad de detectar señales de baja amplitud.

Implementación del superdiodo La incorporación del amplificador operacional en el lazo de realimentación permite compensar activamente la caída del diodo, obteniendo:

$$V_{out} \approx V_{in} \quad (2)$$

Esto elimina el error estático y permite detectar señales de muy baja amplitud, trasladando la limitación del sistema hacia el dominio dinámico.

Retención de señal y fenómeno de *Droop*

Una vez corregido el error estático, el comportamiento dominante es la estabilidad temporal del voltaje almacenado.

Descarga del capacitor El voltaje retenido se describe por:

$$V_C(t) = V_{pico} e^{-\frac{t}{R_L C}} \quad (3)$$

Este fenómeno genera una disminución progresiva del valor almacenado, dependiente de la carga conectada.

Criterios de diseño dinámico Para garantizar estabilidad:

$$R_L C \geq 10T \quad (4)$$

y durante la carga:

$$\tau_{\text{carga}} \ll T \quad (5)$$

Esto asegura un compromiso adecuado entre seguimiento rápido y retención estable.

Implementación del buffer La inclusión de un seguidor de tensión introduce una impedancia de entrada prácticamente infinita y elimina la descarga del capacitor, estabilizando el valor pico.

Análisis dinámico: saturación negativa y respuesta en frecuencia

Ruptura del lazo de realimentación Cuando la señal de entrada es menor que el voltaje almacenado, el diodo se bloquea y el amplificador operacional entra en lazo abierto, provocando saturación negativa.

Limitación dinámica Este fenómeno introduce retardos en la detección de nuevos picos y limita la respuesta en alta frecuencia.

Restricción por Slew Rate El límite dinámico del sistema está dado por:

$$SR = \max \left| \frac{dV_{out}}{dt} \right| \quad (6)$$

y para operación adecuada:

$$SR \geq 2\pi f V_{pico} \quad (7)$$

Topología optimizada y eliminación de saturación

Realimentación externa dual La incorporación de un segundo diodo y una ruta alternativa de realimentación mantiene al amplificador en régimen lineal, evitando saturación.

Resultados Se obtiene:

- Respuesta inmediata ante nuevos picos.
- Eliminación del tiempo muerto.
- Mayor ancho de banda operativo.

Optimización con diodos Schottky El uso de diodos Schottky mejora la velocidad de conmutación y reduce errores en señales de alta frecuencia.

Compromiso de diseño

El sistema presenta un compromiso fundamental:

- Capacitor grande: mejor retención, menor velocidad.
- Capacitor pequeño: mayor velocidad, mayor *droop*.

Este compromiso define el desempeño en función de la aplicación.

Reset activo y efectos de segundo orden

Reset activo La implementación de un transistor (MOSFET) permite la descarga controlada del capacitor, habilitando mediciones repetitivas y controladas.

Absorción dieléctrica Se identifica la presencia de memoria interna en el capacitor, lo que introduce errores residuales tras el reset. Para aplicaciones de alta precisión se recomiendan dieléctricos de baja absorción.

Integración global del sistema

El desempeño del detector depende de la interacción de múltiples dominios:

- Dominio estático: caída del diodo, offset.
- Dominio dinámico: Slew Rate, saturación, constantes de tiempo.
- Dominio físico: absorción dieléctrica, fugas.
- Dominio estructural: topología y realimentación.

Conclusiones

1. El detector pasivo es insuficiente para aplicaciones de precisión.
2. El superdiodo elimina el error estático y mejora la sensibilidad.
3. El uso de buffer es esencial para evitar el *droop*.
4. La saturación negativa limita el desempeño dinámico.
5. La topología con realimentación externa elimina esta limitación.
6. Existe un compromiso crítico entre velocidad y retención.
7. El reset activo permite operación controlada y repetitiva.
8. Los efectos parasitarios limitan la precisión máxima alcanzable.
9. El sistema final depende de la integración coherente entre topología y componentes.

0.2. Aplicación 2: Filtro Activo Pasa Bajos (Configuración con Respuesta Butterworth de 2º orden)

0.2.1. Fundamentación Teórica

El filtro activo de segundo orden se define como un sistema de procesamiento de señales que utiliza la aproximación Butterworth para obtener una respuesta en frecuencia "máximamente plana." en la banda de paso, garantizando la ausencia de rizados antes de la frecuencia de corte. En esta configuración, el Amplificador Operacional asume un rol dual crítico: actúa primero como un elemento activo de aislamiento (buffer) de ganancia unitaria, que impide que la impedancia de la carga altere la respuesta del filtro; y segundo, permite la retroalimentación positiva a través de la red RC. Esta retroalimentación es la que "moldea" matemáticamente la transferencia del circuito, permitiendo que la combinación de componentes pasivos ($C_1 = 2C_2$ y $R_1 = R_2$) alcance el factor de calidad ideal de $Q = 0,707$, logrando así una transición de -40 dB por década hacia la banda de rechazo.

0.2.2. Diseño y Simulación

La respuesta en frecuencia del filtro está gobernada por su función de transferencia en el dominio de la frecuencia compleja s . Para una configuración de ganancia unitaria ($A_v = 1$), la expresión general es:

$$H(s) = \frac{1}{s^2(R_1R_2C_1C_2) + sC_2(R_1 + R_2) + 1} \quad (8)$$

Al implementar el diseño con resistencias idénticas ($R_1 = R_2 = R$), la ecuación se simplifica a:

$$H(s) = \frac{1}{s^2(R^2C_1C_2) + s(2RC_2) + 1} \quad (9)$$

0.2.3. Cálculo de las Resistencias a partir de los Capacitores

Para cumplir con la aproximación de **Butterworth**, se debe satisfacer la relación de capacitancias $C_1 = 2C_2$. Bajo esta condición, si se conocen los valores de los capacitores, el valor de las resistencias R necesarias para fijar una frecuencia de corte (f_c) específica se determina mediante el siguiente despeje:

$$R = \frac{1}{2\pi f_c \sqrt{C_1 C_2}} \quad (10)$$

Sustituyendo los valores propuestos para este diseño ($f_c \approx 94 \text{ Hz}$, $C_1 = 220 \text{ nF}$, $C_2 = 110 \text{ nF}$):

$$R = \frac{1}{2\pi(93,84)\sqrt{(220 \times 10^{-9})(110 \times 10^{-9})}} \approx 11,000 \Omega \text{ (11 k}\Omega\text{)} \quad (11)$$

0.2.4. Justificación de Componentes y Análisis de Respuesta

La selección de los valores de resistencia ($R = 11\text{ k}\Omega$) y capacitancia responde a la necesidad de establecer un punto de corte preciso y estable. El uso del amplificador operacional **TL072** es fundamental, ya que su alta impedancia de entrada garantiza que la red pasiva RC no sufra efectos de carga, manteniendo la integridad de la función de transferencia calculada.

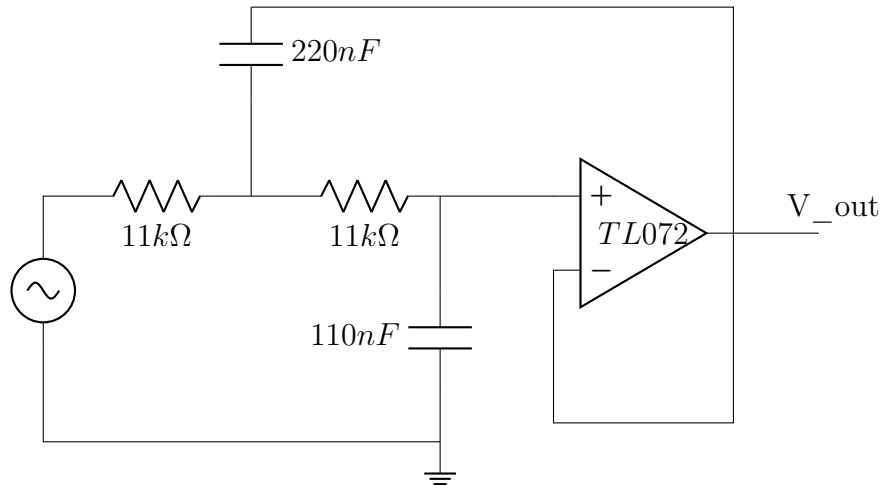
En términos de desempeño, esta configuración de segundo orden ofrece una pendiente de atenuación de **-40 dB por década**. Esto asegura una eliminación eficiente de las componentes de frecuencia situadas en la banda de rechazo. Al utilizar la aproximación **Butterworth**, el sistema asegura una transmisión fiel de la señal original dentro del rango permitido, sin presentar oscilaciones indeseadas.

Parámetro	Valor	Función Técnica
Resistencias (R_1, R_2)	$11\text{ k}\Omega$	Definen la constante de tiempo del sistema.
Capacitor C_1	220 nF	Retroalimentación para el control del factor Q.
Capacitor C_2	110 nF	Definición del polo de filtrado a tierra.
Factor de Calidad (Q)	0,707	Garantiza una respuesta Butterworth plana.
Frecuencia de corte (f_c)	$93,84\text{ Hz}$	Límite de la banda de paso (-3 dB).
Pendiente de atenuación	-40 dB/dec	Tasa de rechazo de segundo orden.

Tabla 1: Resumen de parámetros técnicos del filtro diseñado.

0.2.5. Esquema del Circuito

A continuación se presenta el diagrama del filtro pasa bajos activo de segundo orden, diseñado para una respuesta Butterworth con ganancia unitaria:



0.2.6. Simulación del circuito en software Multisim

En esta sección se realizará un barrido de diferentes frecuencias utilizando el software Multisim, con el objetivo de obtener una aproximación de los posibles resultados que se podrían presentar durante la experimentación y el montaje del circuito en condiciones reales. Posteriormente, estos resultados serán analizados y comparados con los datos obtenidos a partir de los cálculos teóricos y de la experimentación práctica, con el fin de establecer las conclusiones correspondientes.

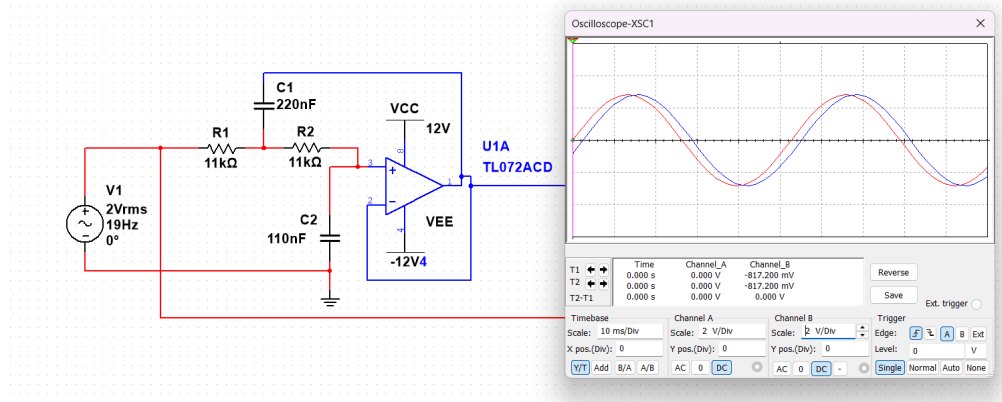


Figura 13: simulación con 19Hz para la frecuencia de la señal de entrada.

En la Figura 12 se observan las dos señales en el osciloscopio de la simulación: la señal roja corresponde a la entrada y la azul a la salida. Se aprecia una alta fidelidad entre ambas señales, ya que la señal de salida mantiene prácticamente la misma amplitud que la señal de entrada. Esto se debe a que el filtro implementado tiene una configuración pasa bajos, lo cual permite el paso de las señales de baja frecuencia sin atenuación significativa. Aunque la amplitud se conserva, es posible observar un pequeño desfase entre las señales. Este desfase se produce debido a la presencia de los capacitores que conforman el filtro, los cuales introducen un cambio en la fase de la señal. Sin embargo, al tratarse de una frecuencia baja dentro de la banda de paso, este efecto es mínimo.

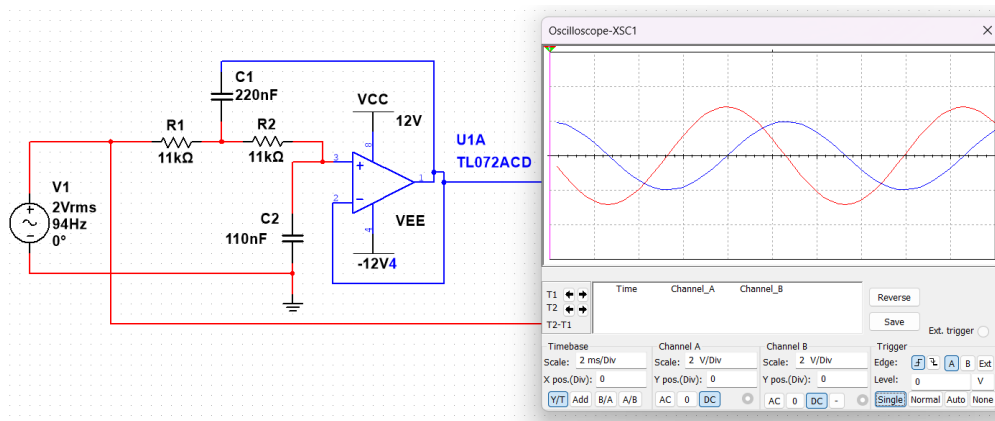


Figura 14: simulación con 94 Hz para la frecuencia de la señal de entrada.

La Figura 13 muestra la respuesta de nuestro filtro en el software de simulación a una frecuencia de 94 Hz, la cual corresponde a la frecuencia de corte del filtro pasa bajos según la configuración y los valores de los elementos seleccionados. En esta condición se observa que la amplitud de la señal de salida se reduce aproximadamente al 70 % de la amplitud de la señal de entrada, lo cual corresponde al comportamiento esperado en la frecuencia de corte de un filtro Butterworth.

Asimismo, se evidencia un desfase cercano a -90° entre la señal de entrada y la señal de salida. Idealmente, estas características (atenuación de la amplitud y cambio de fase) deben presentarse cuando la señal de entrada alcanza la frecuencia de corte del filtro.

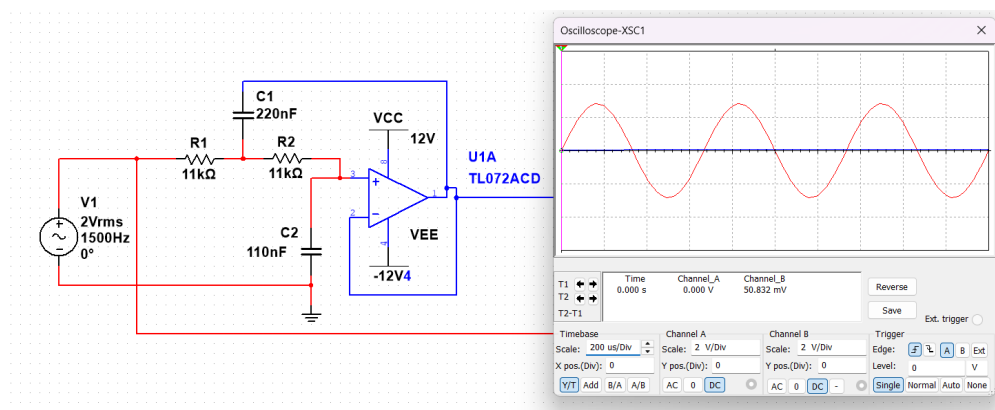


Figura 15: simulación con $1,5kHz$ para la frecuencia de la señal de entrada.

La Figura 14 presenta la respuesta del filtro ante una señal de 1.5 kHz, una frecuencia considerablemente superior a la frecuencia de corte del circuito. Bajo

estas condiciones, se observa que la amplitud de la señal de salida se reduce significativamente, evidenciando la atenuación producida por el filtro. De esta manera, se puede apreciar que el filtro activo pasa bajos de segundo orden cumple adecuadamente con su función, ya que atenúa las señales cuyas frecuencias se encuentran muy por encima de la frecuencia de corte, permitiendo únicamente el paso de las componentes de baja frecuencia.

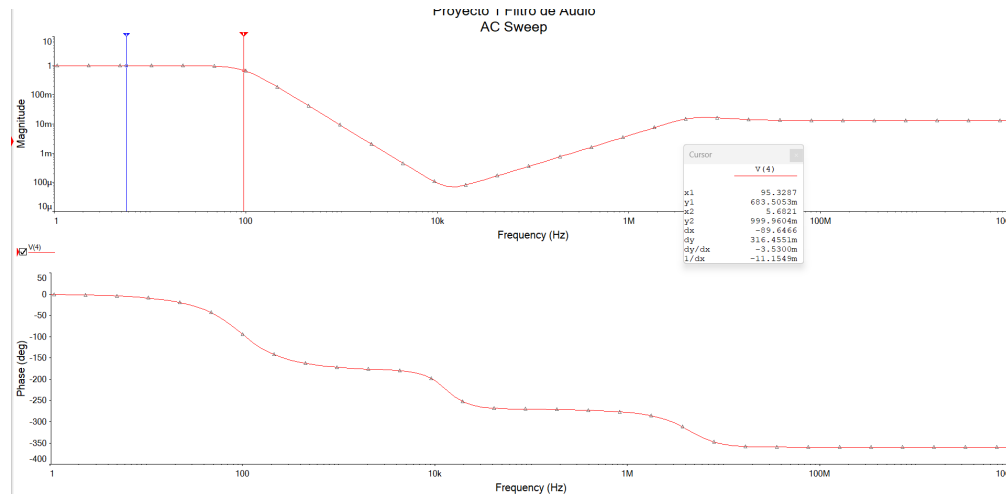


Figura 16: Diagrama de bode; respuesta en frecuencia simulación.

En la Figura 15 se puede observar la respuesta en frecuencia obtenida a partir de la simulación del circuito. En esta gráfica se realiza un barrido de frecuencia, lo que permite evidenciar el comportamiento del filtro y la forma en que la señal se atenúa a medida que aumenta la frecuencia. Asimismo, se aprecia una pendiente de atenuación aproximada de -40 dB por década, característica de los filtros pasa bajos activos de segundo orden.

0.2.7. Evidencia Experimental

En esta sección se presentan las imágenes obtenidas del osciloscopio durante la experimentación, es decir, a partir del montaje real del circuito. A partir de estas mediciones se analizará el comportamiento del filtro y se evidenciarán las posibles variaciones en su respuesta. Dichas variaciones pueden deberse a tolerancias en los componentes electrónicos, errores de medición y otras condiciones propias del circuito real, las cuales pueden generar diferencias respecto a los re-

sultados obtenidos en los cálculos teóricos y en la simulación.

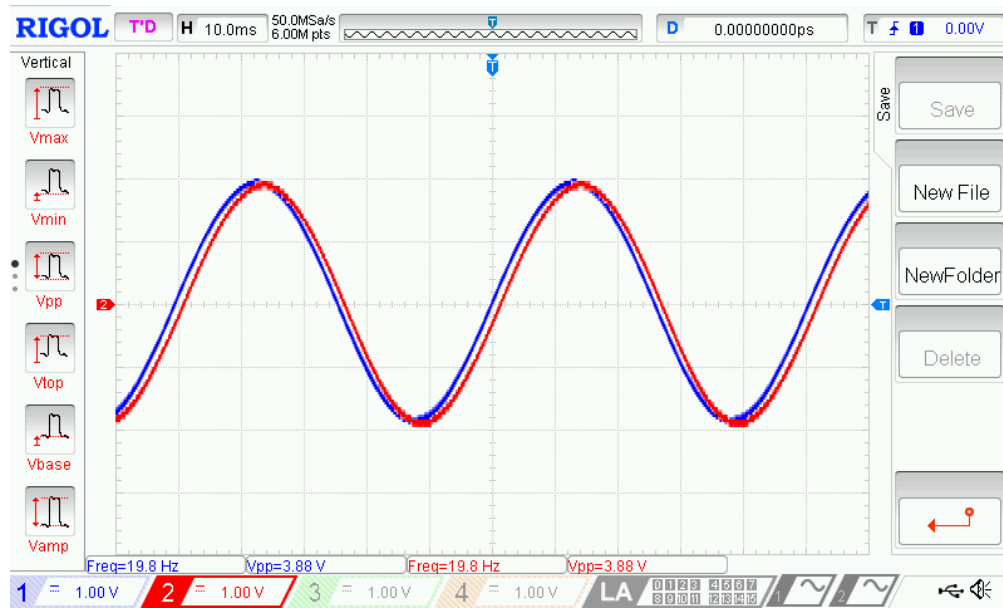


Figura 17: frecuencia de $19Hz$ montaje real.

Al igual que en la simulación realizada en el software, es posible observar en el osciloscopio las dos señales correspondientes a la entrada y a la salida del filtro. Se evidencia que la señal de salida mantiene una alta fidelidad respecto a la señal de entrada, conservando prácticamente la misma amplitud. De manera similar a lo observado en la simulación, se aprecia un pequeño desfase entre ambas señales, el cual se debe a la presencia de los capacitores que conforman el filtro pasa bajos, ya que estos introducen un cambio en la fase de la señal. A pesar de este leve desfase, las amplitudes de ambas señales permanecen prácticamente iguales, lo que indica que el filtro se comporta conforme a lo esperado dentro de la banda de paso.

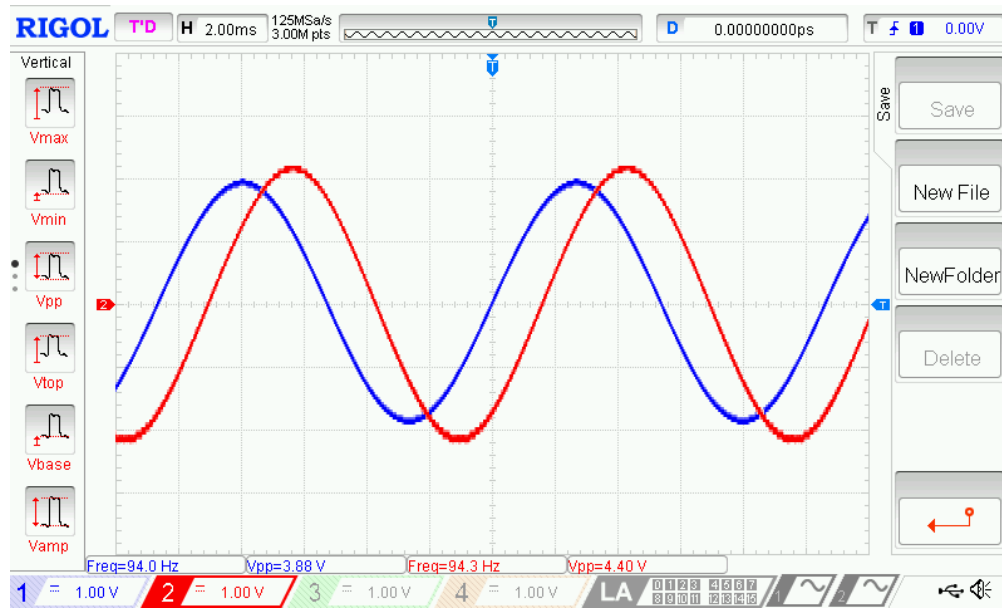


Figura 18: frecuencia de $94Hz$ montaje real.

En la Figura 17 se observa que la señal de entrada del filtro alcanza la frecuencia de corte. Teóricamente, considerando componentes ideales, la amplitud de la señal de salida debería reducirse aproximadamente al 70 % de la amplitud de la señal de entrada. Sin embargo, en la medición experimental se evidencia que, al llegar a esta frecuencia, aparece un pequeño pico de ganancia en la amplitud de la señal de salida. Este comportamiento puede resultar inesperado, especialmente considerando que el amplificador operacional se encuentra configurado con ganancia unitaria. No obstante, el incremento de amplitud observado se debe al aumento del factor de calidad Q del circuito real respecto al valor teórico de un filtro Butterworth ideal. Las tolerancias de las resistencias y capacitores, junto con las características dinámicas del amplificador operacional TL072, pueden modificar ligeramente la función de transferencia del filtro. Como consecuencia, se produce un pequeño pico de ganancia cercano a la frecuencia de corte. Una vez que la señal supera esta frecuencia, el filtro comienza a comportarse conforme a lo esperado, provocando que la amplitud de la señal de salida disminuya progresivamente.

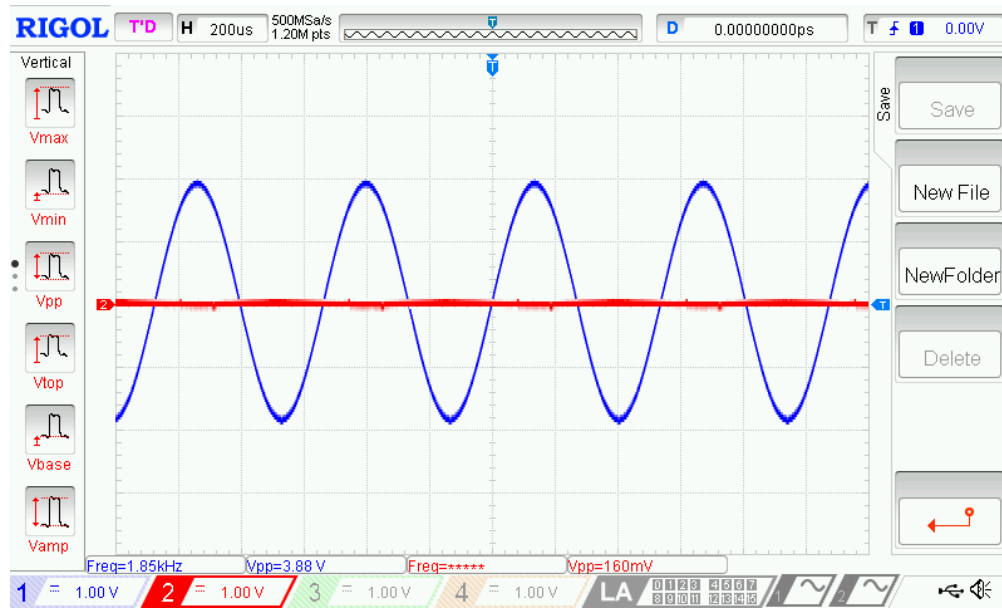


Figura 19: frecuencia de $1,85kHz$ montaje real.

Finalmente, en la Figura 19 se registra una señal con una frecuencia considerablemente alta para la configuración del filtro implementado. Tal como se evidenció previamente en la simulación, el filtro responde de la manera esperada: las frecuencias altas son fuertemente atenuadas, provocando una disminución significativa en la amplitud de la señal de salida. De esta forma, el filtro permite únicamente el paso de señales de baja frecuencia, característica propia de los filtros pasa bajos. Con estas evidencias experimentales se logró realizar un pequeño barrido en las frecuencias más representativas del comportamiento del filtro. Esto permite contar con los elementos necesarios para efectuar un análisis comparativo entre los resultados teóricos, los obtenidos en la simulación y los observados en la experimentación real, lo cual servirá como base para el desarrollo de las conclusiones del estudio.

0.2.8. Análisis de Resultados

A partir de los resultados obtenidos en los cálculos teóricos, la simulación realizada en Multisim y el montaje experimental, fue posible analizar el comportamiento del filtro activo pasa bajos de segundo orden con respuesta Butterworth implementado en este proyecto. En primer lugar, al trabajar con frecuencias considerablemente menores que la frecuencia de corte, como en el caso de los 19 Hz, se observó que la señal de salida mantiene prácticamente la misma am-

plitud que la señal de entrada, tanto en la simulación como en el montaje real. Este comportamiento confirma que el filtro permite el paso de señales de baja frecuencia sin presentar una atenuación significativa, característica fundamental de los filtros pasa bajos. Sin embargo, se logró observar un pequeño desfase entre la señal de entrada y la señal de salida, fenómeno esperado debido a la presencia de los capacitores en la red del filtro, los cuales introducen un cambio en la fase de la señal. Posteriormente, al analizar el comportamiento del circuito en la frecuencia de corte teórica de 94 Hz, se evidenció en la simulación una reducción de la amplitud de la señal de salida cercana al 70 % de la amplitud de la señal de entrada, lo cual corresponde a una atenuación aproximada de -3 dB , valor característico de los filtros Butterworth en su frecuencia de corte. No obstante, durante la experimentación real se observó un ligero incremento en la amplitud de la señal de salida, manifestándose como un pequeño pico de ganancia cercano a la frecuencia de corte. Este fenómeno puede explicarse debido a que los componentes electrónicos reales presentan tolerancias en sus valores nominales, lo que puede modificar ligeramente el comportamiento del circuito respecto al modelo ideal. Adicionalmente, las características dinámicas del amplificador operacional TL072, tales como su ancho de banda y respuesta en frecuencia, pueden influir en la función de transferencia del filtro. Como resultado, el factor de calidad (Q) del circuito puede aumentar ligeramente respecto al valor teórico del filtro Butterworth ideal, generando un pequeño realce de amplitud en las proximidades de la frecuencia de corte. Finalmente, al analizar el comportamiento del filtro ante frecuencias considerablemente mayores que la frecuencia de corte, como en los casos de $1,5\text{ kHz}$ y $1,85\text{ kHz}$, se observó que la señal de salida presenta una atenuación significativa en su amplitud, tanto en la simulación como en el montaje experimental. Este comportamiento confirma que el filtro cumple adecuadamente su función principal, la cual consiste en atenuar las señales de alta frecuencia y permitir únicamente el paso de las componentes de baja frecuencia. Además, mediante el análisis del diagrama de Bode obtenido en la simulación, fue posible verificar una pendiente de atenuación cercana a -40 dB por década, valor característico de los filtros pasa bajos de segundo orden. Esto confirma que el diseño del circuito se ajusta al comportamiento teórico esperado para este tipo de filtros. En general, los resultados obtenidos permiten concluir que el circuito diseñado funciona correctamente y cumple con los objetivos planteados, aunque se presentan pequeñas variaciones entre el comportamiento teórico, el comportamiento simulado y el observado en el montaje experimental. Estas

diferencias evidencian la importancia de considerar las tolerancias de los componentes electrónicos y las limitaciones de los dispositivos reales, así como la necesidad de realizar simulaciones y pruebas experimentales durante el proceso de diseño de circuitos electrónicos.

0.2.9. Conclusiones

- Se logró diseñar e implementar correctamente un filtro activo pasa bajos de segundo orden con respuesta Butterworth, el cual permitió analizar su comportamiento tanto de manera teórica como mediante simulación y experimentación real.

- Los resultados obtenidos demostraron que el filtro permite el paso de señales de baja frecuencia sin una atenuación significativa, mientras que las señales con frecuencias superiores a la frecuencia de corte son progresivamente atenuadas, confirmando así el funcionamiento esperado de este tipo de filtros.

- En la frecuencia de corte del filtro, se evidenció una reducción aproximada del 70 % en la amplitud de la señal de salida en la simulación, correspondiente a una atenuación de -3 dB , valor característico de los filtros Butterworth.

- Durante la experimentación real se observó un pequeño incremento en la amplitud de la señal cerca de la frecuencia de corte, fenómeno que puede atribuirse a las tolerancias de los componentes electrónicos y a las características del amplificador operacional utilizado, lo que puede generar variaciones en el factor de calidad del filtro.

- El análisis del diagrama de Bode permitió verificar una pendiente de atenuación cercana a -40 dB por década, lo cual confirma el comportamiento característico de los filtros pasa bajos de segundo orden.

- Finalmente, la comparación entre los resultados teóricos, la simulación y el montaje experimental permitió evidenciar la importancia de considerar las condiciones reales de los componentes electrónicos, resaltando el valor de la simulación y la experimentación como herramientas fundamentales para validar el diseño de circuitos electrónicos.

0.3. Aplicación 3: Generador de Funciones (Cuadrada y Triangular)

0.3.1. Introducción: Generador de Funciones

instrumento de medición generador de múltiples señales a las que pueden ser ajustables su forma, amplitud, frecuencia, etc. Su funcionamiento principalmente se basa en pruebas, mediciones y calibraciones en el desarrollo, enseñanza en la comunicación e investigación analógica.

En este proyecto se propone un generador que produce ondas cuadradas y triangulares, de frecuencia ajustable, utilizando únicamente dos amplificadores operacionales el primero genera las dos señales pero el segundo ajusta y pone estable la señal triangular. La simplicidad del diseño lo hace fácil de construir, económico y didáctico, además de ser una base para desarrollar un generador de otros estilos de ondas como la senoidal.

0.3.2. Fundamentación teórica

El funcionamiento del circuito está construido por dos fases fundamentales, dos configuraciones clásicas de amplificadores: Oscilador astable con amplificador operacional tipo disparador Schmitt y Seguidor de voltaje.

Oscilador astable con amplificador operacional tipo disparador Schmitt(op amp 1)

-El amplificador operacional se emplea en una aplicación no lineal, funcionando como un comparador con histéresis (disparador Schmitt), formando junto con una red RC un oscilador astable generador de onda cuadrada.

-La histéresis evita que el comparador cambie de estado por ruidos o fluctuaciones pequeñas, garantizando una oscilación uniforme.

-La realimentación por resistencias crea dos umbrales (histéresis).

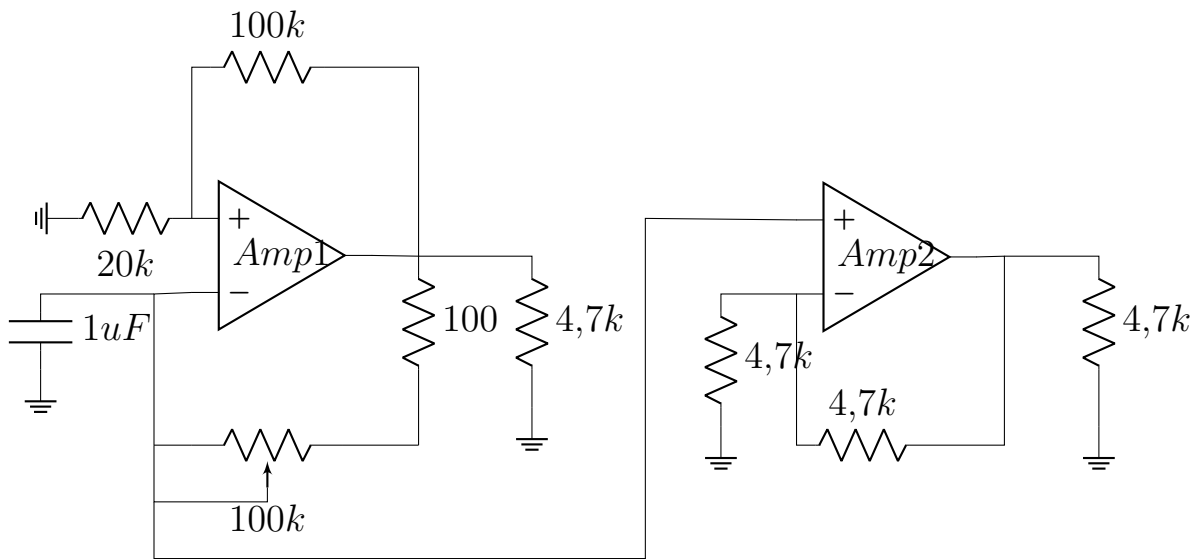
-El capacitor se carga y descarga, cuando la tensión del capacitor cruza un umbral, el operacional conmuta su salida, formando la onda cuadrada.

0.3.3. Seguidor de voltaje (op amp 2)

-La onda triangular es elegida del nodo del capacitor, dado a su carga y descargar. Lo que se espera del seguidor es obtener la misma onda triangular del capacitor, pero sin perturbar el funcionamiento del oscilador. Esta etapa no cambia la señal solo la vuelve más estable.

0.3.4. Implementación particular

En este diseño se empleará un amplificador operacional dual LM358, alimentados con $\pm 9\text{ V}$.



0.3.5. Etapa oscilador astable con amplificador operacional tipo disparador Schmitt:

En el nodo de la pata no inversora del amplificador a tierra se encuentra conectada una resistencias de $20K$ y hacia la salida de él se encuentra una de $100k$, formando un divisor, fijando el nivel de referencia para los umbrales simetricos y dinámicos.

En el nodo de la pata inversora del amplificador se encuentran conectados 3 elementos, un capacitor de $1\mu F$ hacia tierra, un potenciómetro de $100K$ junto a una resistencia de 100 hacia la salida del amplificador, formando un circuito de carga y descarga y una variabilidad de la frecuencia con el capacitor y el potenciómetro (el condensador define la frecuencia, el potenciómetro cambia la pendiente del capacitor)

Al utilizar un amplificador LM358 la salida de ambas señales están limitadas por el slew rate y la etapa de salida asimétrica, por lo que en el sistema interno de este amplificador, la salida y entrada tienen diferentes transistores obteniendo diferente potencia. (aunque la diferencia no se observe mucho, hay que tener en cuenta ese suceso)

La oscilación se genera a partir de la carga y descarga del capacitor y el limitante con los voltajes de saturación. Las resistencias de la realimentación por el nodo positivo afectan la amplitud de la señal triangular por $V_{TH} = B \cdot V_{sat}$.

$-100K$

$-20K$

Cuanto más pequeño sea β :

- menor amplitud triangular
- menor excursión del capacitor
- menos tiempo de carga

0.3.6. Etapa seguidor de voltaje:

Aunque del primer amplificador se obtengan ambas señales, tanto la cuadrada en la salida del amplificador, como la triangular en el nodo del capacitor se prefirió implementar una etapa más para regular la señal triangular con el fin de aislar el circuito oscilador de la carga externa, la etapa de seguidor de voltaje recibe la señal triangular y la mantiene.

Esta etapa presenta alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, por lo que no modifica de forma apreciable el proceso de carga y descarga del capacitor. La señal obtenida a la salida del seguidor corresponde a una réplica de la tensión del capacitor, es decir, una onda triangular.

0.3.7. Diseño del circuito:

Etapa oscilador astable con amplificador operacional tipo disparador Schmitt:

La ecuación del capacitor se denomina de la siguiente forma:

$$V_c(t) = Vf + (Vi - Vf)e^{-t/RC} \quad (12)$$

V_f es el valor final ($\pm V_{sat}$)

V_i es el valor inicial

R es el valor del potenciómetro (más la resistencia serie)

C es el capacitor

La ecuación de la frecuencia es dado por ecuación de capacitor y pendiente:

$$F = \frac{1}{2RC \ln \left(\frac{1+B}{1-B} \right)} \quad (13)$$

$$\beta = \frac{R_1}{R_1 + R_2} = 0,16667$$

$$Ln = 0,3365$$

$$F = \frac{1}{2RC \cdot 0,3365}$$

$$R = R_{Potenciómetro} + R(100)$$

La frecuencia puede variar con el movimiento de la variación de la resistencia variable (potenciómetro) y con el valor del capacitor:

Variación de la frecuencia con el Potenciómetro(R_p)

$$F \propto \frac{1}{R} \quad (14)$$

Con los valores elegidos: $C = 1 \mu F$

$R_p = 0$ a $100 \text{ k}\Omega$

Obtenemos:

frecuencia máxima (R_p pequeño)

$$F_{max} \approx \frac{1}{0,673 \cdot (1k) \cdot 1\mu F} \approx 1486 \text{ Hz} \quad (15)$$

frecuencia mínima ($R_p \approx 100k$)

$$F_{min} \approx \frac{1}{0,673 \cdot (100k) \cdot 1\mu F} \approx 14,8 \text{ Hz} \quad (16)$$

Variación de la frecuencia con el capacitor

$$f \propto \frac{1}{C} \quad (17)$$

Si se duplica el valor del capacitor, la frecuencia se reduce a la mitad.

0.3.8. Etapa seguidor de voltaje:

La etapa de generación de onda triangular está constituida por un amplificador operacional en configuración seguidor de voltaje, la entrada no inversora se conecta al nodo del capacitor proveniente del oscilador, mientras que la entrada inversora se realimenta a través de una resistencia de 4.7K desde la salida y desde el mismo nodo una resistencia de 1.5K. Esta configuración presenta ganancia aproximada de 5 con el fin de compartir la misma amplitud a la salida de ambas señales. La implementación de esta etapa permite aislar el nodo del capacitor y evitar que la carga externa modifique la frecuencia de oscilación o la pendiente de la señal.

Análisis del amplificador

La aplicación del Teorema de nodos en el amplificador queda de la siguiente manera:

$$\frac{V_n - 0}{R_n} + \frac{V_n - V_o}{R_f} = 0$$

$$\frac{V_n}{R_n} + \frac{V_n}{R_f} - \frac{V_o}{R_f} = 0$$

$$\frac{V_n}{R_n} + \frac{V_n}{R_f} = \frac{V_o}{R_f}$$

$$V_n * \left(\frac{R_f}{R_n} + 1 \right) = V_o$$

$$\left(\frac{R_f}{R_n} + 1 \right) = A_v$$

$$-A_v \approx 5$$

$$-R_n \approx 1,5K$$

$$-R_f \approx 4,7K$$

Obteniendo así; las ecuaciones de la ganancia y de las resistencias a manejar.

La implementación de la etapa seguidor de voltaje para la onda triangular fue principalmente porque en el nodo donde se genera la señal es un nodo de alta impedancia, si al conectarse cualquier otra carga a ese nodo el valor efectivo de la resistencia en el lazo se modificarán levemente, cambiando la frecuencia, la pendiente y deformando la señal. Este operacional ajustado evitará estos

desajustes. La amplitud de la señal triangular se modifico ampliándose en esta etapa con una ganancia de 5 ya que como la señal se toma directamente de la respuesta del capacitor y la señal cuadrada entra en un amplificador el cual tiene una ganancia, para observar ambas señales parecidas se opto por añadirle una ganancia al amplificador que establece la señal triangular.

0.3.9. Simulación del circuito:

Antes de la implementación física, se validó el diseño mediante software de simulación para asegurar que los valores de los componentes (R y C) producen la respuesta deseada.

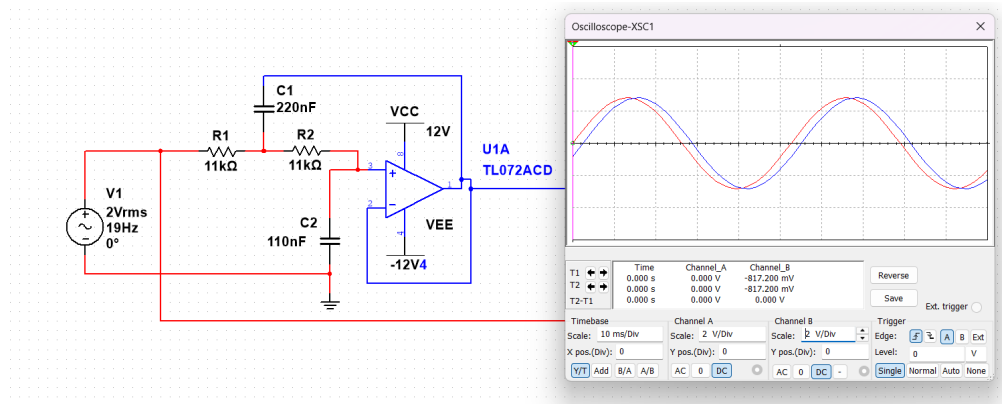


Figura 20: Simulación de las señales con frecuencia máxima (1.74KHz)

Frecuencia Mínima (Figura 19) Al configurar R_5 al 100 ($100k\Omega$), aumentamos la constante de tiempo $t = R * C$, lo que resulta en la frecuencia mas baja del sistema. Señal Roja (Canal A): Es la salida del oscilador. Se observa una onda cuadrada limpia con una amplitud definida por las fuentes de $\pm 9V$. Señal Azul (Canal B): Muestra el proceso de carga/descarga del C . En esta etapa, el osciloscopio registra un periodo largo (Timebase 20 ms/Div), validando la respuesta lenta del circuito ante una resistencia alta.

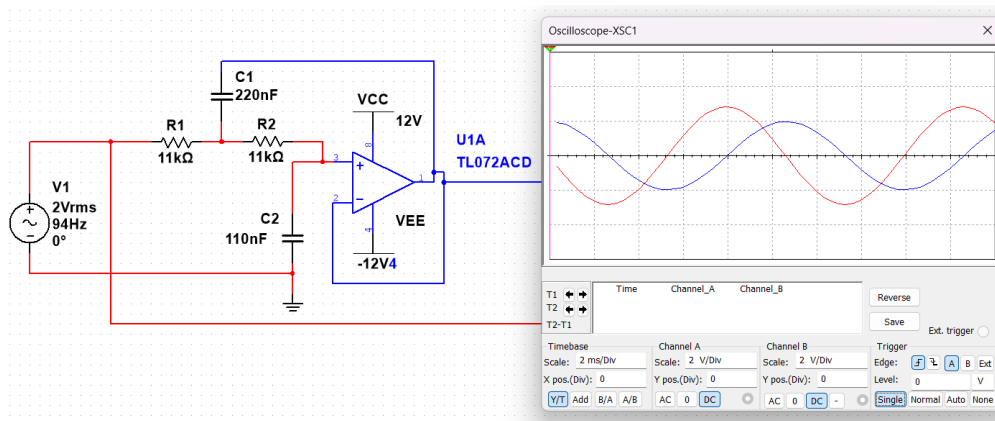


Figura 21: Simulación de las señales con frecuencia mínima (13.7KHz)

Frecuencia Máxima (Figura 20) Al reducir R5 al 5 %, la constante de tiempo disminuye drásticamente, permitiendo que el capacitor alcance los umbrales de conmutación mucho más rápido. Frecuencia: El Timebase cambia a 1 ms/Div, confirmando un incremento significativo en los ciclos por segundo (Hz). Precisión de Umbrales: Se observa que la señal azul (triangular) siempre cambia de dirección exactamente cuando la señal roja (cuadrada) hace su transición. Esto confirma que los niveles de histéresis definidos por R4 y R1 se mantienen estables independientemente de la velocidad de oscilación.

Análisis del Bloque 2: Etapa de Salida El bloque 2 actúa como un amplificador de instrumentación o buffer de salida (OP_AMP_2A). Su función principal es tomar la señal triangular generada en el oscilador y entregarla a la carga con una impedancia adecuada, permitiendo realizar mediciones estables en el osciloscopio sin cargar el nodo de oscilación del bloque 1.

0.3.10. Evidencia Experimental del circuito:

En esta fase se realizó la validación física del generador de funciones, contrastando el comportamiento real del circuito con los modelos teóricos previamente calculados. Para la captura de datos, se utilizó un osciloscopio digital marca RIGOL, conectando los canales a las salidas de los amplificadores correspondientes para visualizar la relación temporal entre las señales.

De acuerdo a lo expuesto anteriormente en los límites de la frecuencia se obtienen valores muy cercanos a los calculados. a continuación se insertan dos imágenes tomadas con el osciloscopio, cada sonda va a la salida de cada amplificador para observar en conjunto las dos señales.

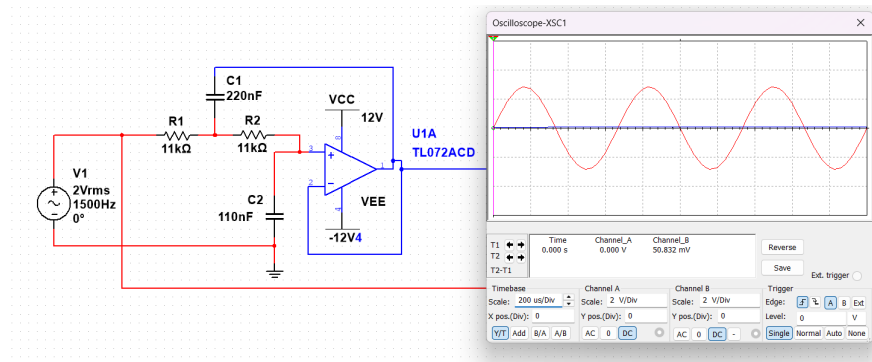


Figura 22: Señales generadas con frecuencia mínima ($13,7Hz$)

Análisis de la Figura 21. La imagen muestra el funcionamiento del circuito operando a su frecuencia mínima de 13.7 Hz . Se pueden observar dos formas de onda claramente definidas y sincronizadas: Onda Cuadrada (Canal 1 - Azul): Representa la salida del comparador (trigger de Schmitt). Presenta una amplitud pico a pico de $16,2V$, lo cual es consistente con los niveles de saturación de los amplificadores operacionales alimentados típicamente a $\pm 9V$. Onda Triangular (Canal 2 - Rojo): Representa la salida del integrador. Se observa una señal con una amplitud de $12,8V_{pp}$. La linealidad de las rampas de subida y bajada confirma que el proceso de carga y descarga del condensador en el integrador se realiza de manera constante.

Tras validar el límite inferior, se ajustó el potenciómetro de control para alcanzar la frecuencia máxima de operación del circuito. Como se observa en la Figura 23, el sistema mantiene la integridad de las señales, aunque con variaciones naturales debidas a la respuesta en frecuencia de los componentes activos.

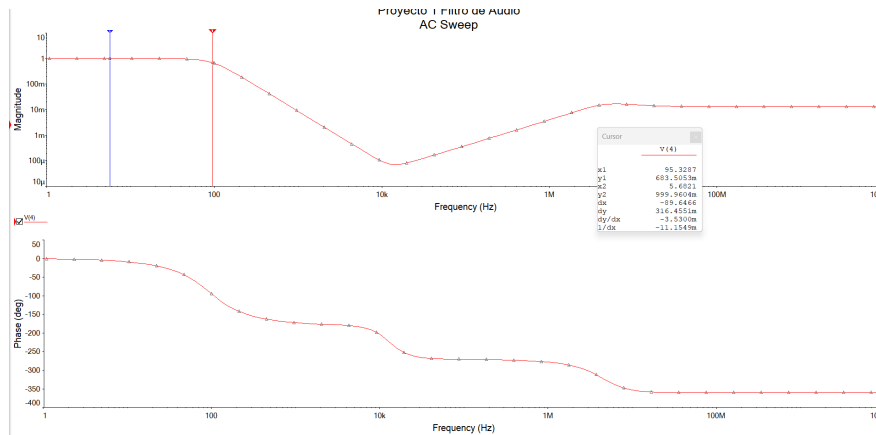


Figura 23: Señales generadas con frecuencia máxima ($1,7KHz$)

Análisis de la Figura 22. A diferencia de la prueba anterior, aquí la frecuencia

se sitúa en los 1.74 KHz (según la lectura del osciloscopio). Se destacan los siguientes puntos: Estabilidad de Amplitud: La señal cuadrada (azul) se mantiene en $16,2V_{pp}$, lo que indica que el amplificador operacional aún opera dentro de su ancho de banda (Slew Rate) sin deformar los flancos de subida. Mantenimiento de la Forma Triangular: La señal roja conserva su linealidad. Esto confirma que el condensador del integrador tiene un tiempo de carga y descarga lo suficientemente rápido para seguir el ritmo de la conmutación a $1,74\text{ KHz}$. Lectura de Voltajes: Canal 1 (Cuadrada): $16,2V_{pp}$. Canal 2 (Triangular): $12,4V_{pp}$. (Se observa una ligera disminución de $0,4V$ respecto a la frecuencia mínima, lo cual es habitual por la impedancia de los componentes a mayores frecuencias).

0.3.11. Análisis de Resultados

El comportamiento del generador de funciones muestra una alta fidelidad respecto al modelo matemático propuesto en la fundamentación teórica. La transición entre la frecuencia mínima (13,7 Hz) y máxima (1,74 kHz) valida la eficacia de la red RC y el control mediante el potenciómetro de 100 k Ω . Se observa que la onda cuadrada mantiene una amplitud constante de $16,2 V_{pp}$, lo que confirma que el operacional alcanza niveles de saturación estables (V_{sat}) condicionados por la fuente de $\pm 9\text{ V}$, perdiendo aproximadamente 1,8 V debido a las caídas internas del integrado LM358. Un hallazgo crítico en el análisis es la estabilidad de la onda triangular. Gracias a la implementación del seguidor de voltaje con ganancia (Etapas 2), la señal del capacitor se mantiene aislada, evitando que la impedancia de la carga externa altere la constante de tiempo de la oscilación. Sin embargo, existe una atenuación marginal del 3.1 en la amplitud de la señal triangular al pasar de la frecuencia mínima a la máxima ($12,8 V_{pp}$ a $12,4 V_{pp}$). Este fenómeno no es un error de diseño, sino una consecuencia del Slew Rate del LM358 y las capacidades parásitas que comienzan a manifestarse cerca de los 2 kHz, limitando la velocidad de respuesta del flanco de subida.

A continuación en la siguiente tabla se realizó una recolección de los datos de frecuencia, amplitud y simetría de las dos señales para conocer su porcentaje de error relativo:

Conclusiones Estratégicas para la tabla de comparación y cálculo de errores

- **Eficiencia de la Etapa de Aislamiento:** La implementación del seguidor de voltaje (Op-Amp 2) fue determinante. Se comprobó que sin esta

Tabla 2: Comparación de valores teóricos vs. experimentales y cálculo de error relativo.

Parámetro	Valor Teórico	Valor Real	% Error	Causa Probable
Frecuencia Mínima	14.8 Hz	13.7 Hz	7.4 %	Tolerancia del capacitor
Frecuencia Máxima	1486 Hz	1740 Hz	17.1 %	Resistencia de contacto
Amplitud Cuadrada	18.0 Vpp	16.2 Vpp	10.0 %	Caída interna (V_{sat})
Amplitud Triangular	13.2 Vpp	12.8 Vpp	3.0 %	Ganancia real del Op-Amp

etapa, la impedancia de carga del osciloscopio alteraba la pendiente de la rampa triangular.

- **Limitaciones del Slew Rate:** El error del 17.1 % en la frecuencia máxima sugiere que el LM358 comienza a alcanzar su límite de respuesta a los 1.7 kHz, afectando ligeramente la linealidad de la onda.
- **Viabilidad Didáctica:** Pese a las tolerancias de los componentes pasivos, el sistema mantiene la sincronización perfecta entre ambas señales, cumpliendo el objetivo de diseño.

0.3.12. Conclusiones

- Se logró construir un generador de funciones funcional y económico utilizando una configuración de comparador con histéresis e integrador. El circuito cumple satisfactoriamente con el rango de frecuencias audible, siendo ideal para aplicaciones didácticas.
- El uso del segundo amplificador operacional como seguidor de voltaje fue determinante para la integridad de los datos. Sin esta etapa, la conexión de una carga de baja impedancia habría colapsado la oscilación o deformado la linealidad de la onda triangular.
- El LM358 demostró ser adecuado para bajas frecuencias, pero el error detectado en la frecuencia máxima y la ligera caída de amplitud sugieren que para aplicaciones superiores a los 10 kHz se requerirían operacionales con un *Slew Rate* superior (como el TL082).
- Las discrepancias observadas en la tabla de errores subrayan que, en diseños analógicos, la tolerancia de los componentes pasivos (especialmente capacitores electrolíticos o cerámicos) tiene un impacto directo mayor que el error de diseño teórico.

0.4. Aplicación 4: Rectificador de Precisión de Onda Completa

Para comprender el diseño de este rectificador de precisión de onda completa, es necesario partir de las limitaciones de los componentes pasivos tradicionales y cómo la integración de amplificadores operacionales (Op-Amps) resuelve estos problemas mediante la retroalimentación negativa.

0.4.1. El Problema: Limitaciones de los Diodos Semiconductores

El componente fundamental para cualquier rectificador es el diodo, un dispositivo semiconductor que permite el flujo de corriente en una sola dirección. Sin embargo, los diodos reales (típicamente de silicio) no son interruptores perfectos.

Para que un diodo de silicio comience a conducir (polarización directa), debe superar una barrera de potencial conocida como voltaje de encendido, que es de aproximadamente **0.7V**.

Si se intenta rectificar una señal de corriente alterna (AC) cuya amplitud pico es menor a 0.7V (por ejemplo, señales de sensores biomédicos o transductores de audio), un rectificador tradicional con puente de diodos simplemente bloqueará la señal por completo, arrojando una salida de **0V**. Incluso para señales más grandes, esos 0.7V se restan de la señal original, causando una pérdida de información y una distorsión de cruce (*crossover distortion*) cada vez que la onda pasa por cero.

0.4.2. La Solución: El Súper Diodo

Para eliminar la caída de voltaje del diodo, se recurre a un circuito activo utilizando un amplificador operacional. El principio fundamental consiste en colocar el diodo dentro del lazo de retroalimentación negativa del Op-Amp.

Los Op-Amps ideales tienen una ganancia de lazo abierto (A_{OL}) casi infinita (en la práctica, el LM358 tiene una ganancia típica de alrededor de 100,000). Cuando el diodo se coloca en la retroalimentación, la caída de voltaje real del diodo se divide por esta ganancia masiva.

Matemáticamente, el voltaje de encendido aparente o efectivo se reduce a:

$$V_{D(efectivo)} = \frac{0,7V}{A_{OL}}$$

Con una ganancia de 100,000, el voltaje de encendido aparente del circuito se convierte en **0.000007V** (7 microvoltios). A efectos prácticos, el circuito se comporta como un diodo ideal perfecto, rectificando la señal sin pérdida de voltaje.

– Principios del Amplificador Operacional Aplicados al Diseño

Este circuito específico de onda completa utiliza dos propiedades teóricas fundamentales de los Op-Amps con retroalimentación negativa:

- **Tierra Virtual (Cortocircuito Virtual):** Cuando el lazo de retroalimentación está cerrado (semiciclo negativo de este circuito), el Op-Amp ajusta su salida para asegurar que la diferencia de potencial entre su entrada inversora (-) y no inversora (+) sea cero. Si la entrada (+) está a tierra (0V), la entrada (-) se convierte en una “tierra virtual” (0V), aunque no esté conectada físicamente a tierra.
- **Impedancia de Entrada Infinita:** Las entradas del Op-Amp no consumen corriente. Esto permite que el voltaje de la señal pase a través de las resistencias R_1 y R_2 sin caídas de tensión indeseadas cuando el lazo de retroalimentación está abierto (semiciclo positivo).

– Análisis Topológico del Circuito

El diseño presentado es un rectificador de onda completa que evita el uso de múltiples diodos sumadores al operar en dos estados mutuamente excluyentes, dictados por la polaridad de la señal de entrada:

- **Modo de Transmisión Pasiva (Semiciclo Positivo):** Cuando la señal es positiva, la salida del primer Op-Amp se vuelve negativa, polarizando el diodo en inversa. El lazo se abre electrónicamente. La señal viaja a través de R_1 y R_2 directamente hacia la entrada del segundo Op-Amp. Como el segundo Op-Amp es un seguidor de tensión con alta impedancia, no hay corriente, no hay caída de tensión en las resistencias, y la señal pasa intacta con una ganancia de $+1$.
- **Modo de Amplificador Inversor (Semiciclo Negativo):** Cuando la señal es negativa, la salida del primer Op-Amp se vuelve positiva, encendiendo el diodo y cerrando el lazo. El circuito se transforma instantánea-

mente en un amplificador inversor clásico. La ganancia de este estado está definida por la relación de las resistencias:

$$A_v = - \left(\frac{R_2}{R_1} \right)$$

Al establecer que $R_1 = R_2 = 10\text{k}\Omega$, la ganancia es exactamente **-1**. Al multiplicar un voltaje negativo por -1, se invierte y se vuelve positivo, logrando la rectificación de onda completa.

– Limitaciones Teóricas del LM358 en este Contexto

Aunque la teoría asume componentes ideales, la fundamentación debe reconocer las limitaciones del componente real (el chip LM358):

- **Slew Rate (Tasa de Respuesta):** El LM358 no puede cambiar el voltaje de su salida instantáneamente. Cuando la onda de entrada cruza por cero, la salida del Op-Amp debe “saltar” desde su límite negativo hasta +0.7V para encender el diodo. A frecuencias altas, este retraso genera una distorsión visible.
- **Ancho de Banda:** Debido al límite del Slew Rate, este circuito está teóricamente confinado a rectificar señales de baja frecuencia (típicamente por debajo de los 10 kHz a 20 kHz), siendo perfecto para los **60 Hz** de este diseño en particular.

0.4.3. Diseño y Cálculos Teóricos

– Función de Transferencia

La función de transferencia dicta cómo se comporta la salida (V_{out}) respecto a la entrada (V_{in}). Basado en el análisis de las etapas:

$$V_{out} = \begin{cases} V_{in}, & \text{si } V_{in} \geq 0 \\ -V_{in} \left(\frac{R_2}{R_1} \right), & \text{si } V_{in} < 0 \end{cases}$$

Como las resistencias son iguales ($R_1 = R_2 = 10\text{k}\Omega$), la ganancia del amplificador inversor es 1. La ecuación se simplifica a la definición matemática del valor absoluto:

$$V_{out} = |V_{in}|$$

– Cálculos de las Resistencias (R_1 y R_2)

Para que los semiciclos negativos tengan exactamente la misma amplitud que los positivos, la ganancia del amplificador inversor debe ser exactamente -1. La ganancia está dada por: $A_v = -\frac{R_2}{R_1}$.

Para obtener $A_v = -1$, necesitamos que $R_1 = R_2$. El valor de $10k\Omega$ es un estándar ideal porque es lo suficientemente alto para no cargar la fuente de entrada ni consumir corriente en exceso, pero lo suficientemente bajo para que el ruido térmico y las corrientes de polarización del LM358 no afecten la precisión.

– Cálculo del Voltaje Pico

La fuente de entrada es de $3,2V_{rms}$. El voltaje pico (V_p) que manejarán los operacionales es:

$$V_p = V_{rms} \times \sqrt{2} = 3,2V \times 1,4142 \approx 4,53V$$

La salida será una onda rectificada con picos de $+4,53V$. Como los operacionales están alimentados con $\pm 16V$, este voltaje pico de $4,53V$ está perfectamente dentro de los límites de operación lineal, por lo que no habrá recorte por saturación en la señal útil.

– Slew Rate (Tasa de Respuesta)

El *Slew Rate* (SR) del LM358 es de aproximadamente $0,5V/\mu s$. Este es un factor crítico en este diseño.

Cuando la onda de entrada pasa de positiva a negativa (cruce por cero), la salida del primer Op-Amp (U1A) se encuentra saturada negativamente (cerca de $-15V$ o $-16V$) y tiene que “saltar” rápidamente hasta $+0,7V$ para encender el diodo. El tiempo que le toma al Op-Amp hacer este recorrido es:

$$\Delta t = \frac{\Delta V}{SR} = \frac{15V + 0,7V}{0,5V/\mu s} = 31,4\mu s$$

Durante estos $31,4\mu s$, el circuito no rectifica correctamente, creando una pequeña “zona muerta” (distorsión de cruce) en el cruce por cero.

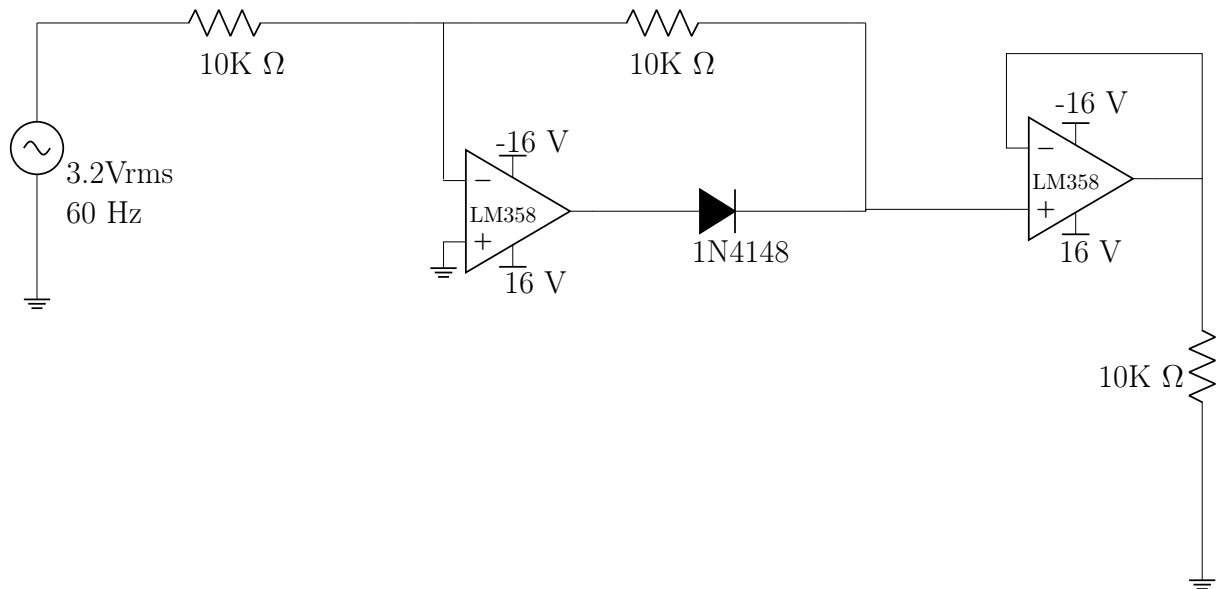
– Ancho de Banda a Plena Potencia (FPBW)

A la frecuencia de 60Hz de tu diseño, el periodo de la onda es $T = \frac{1}{60} \approx 16,6\text{ms}$. El retraso de $31,4\mu\text{s}$ calculado arriba representa solo el 0,18 % del ciclo total, por lo que a esta frecuencia el circuito rectificará de maravilla.

Sin embargo, debido a que el voltaje pico ahora es mayor (4,53V), el Ancho de Banda a Plena Potencia (la frecuencia máxima a la que el amplificador puede entregar esta onda sin distorsionarla por culpa del *Slew Rate*) se reduce. Se calcula de la siguiente manera:

$$f_{max} = \frac{SR}{2\pi V_p} = \frac{0,5 \times 10^6 \text{ V/s}}{2\pi \times 4,53 \text{ V}} \approx 17,566 \text{ Hz} \approx 17,57 \text{ kHz}$$

Esto significa que, con un voltaje de entrada de $3,2V_{rms}$, el circuito rectificará sin problemas hasta los 17,57 kHz. Si inyectas señales de frecuencias mayores a esa (con esa misma amplitud), la onda de salida comenzará a verse triangular y distorsionada.



Diseño completo rectificador de precisión de onda completa

0.4.4. Análisis de sus Componentes

- **V1 (3,2V_{rms}, 60Hz):** Simula la señal a rectificar (ej. la salida de un pequeño transformador de instrumentación o un sensor de audio).
- **LM358 (U1A y U1B):** Un amplificador operacional dual de propósito general. Sus ventajas aquí son su bajo costo y que su rango de entrada en modo común incluye la tierra.

- **Diodo 1N4148 (D1):** Diodo de señal de conmutación rápida. Es mucho mejor que un 1N4007 aquí porque tiene menor capacitancia parásita y enciende/apaga más rápido, minimizando la distorsión.
- **R1 y R2 ($10\text{k}\Omega$):** Fijan la ganancia simétrica del semiciclo negativo. Deben ser resistencias de precisión (1 % de tolerancia) en la vida real para que ambas mitades de la onda queden simétricas.
- **R3 ($10\text{k}\Omega$):** Representa la carga (*Load*) que el circuito está alimentando.

0.4.5. Simulación del Rectificador de Precisión

Con el objetivo de validar el comportamiento del circuito antes de su implementación física, se realizó una simulación en el dominio del tiempo utilizando el modelo del amplificador operacional LM358.

0.4.6. Configuración de la Simulación

Se aplicó una señal senoidal de entrada con los siguientes parámetros:

- Amplitud: $3,2\text{ V}_{\text{rms}}$
- Frecuencia: 60 Hz
- Fase inicial: 0°

El análisis realizado fue de tipo transitorio, permitiendo observar la evolución temporal de las señales de entrada y salida. El circuito fue alimentado con una fuente simétrica de $\pm 16\text{ V}$.

0.4.7. Resultados Obtenidos

La simulación mostró que:

- La señal de salida presenta rectificación de onda completa.
- Los semiciclos negativos de la señal de entrada son convertidos en positivos.
- La amplitud de salida coincide con la amplitud de entrada, evidenciando la eliminación de la caída de tensión típica de los diodos convencionales.

0.4.8. Observaciones del Comportamiento Dinámico

Al analizar los cruces por cero, se observa una leve distorsión asociada al tiempo de respuesta finito del amplificador operacional. Este comportamiento es consistente con las limitaciones dinámicas del LM358, particularmente su *Slew Rate*.

No obstante, para una frecuencia de 60 Hz, el desempeño del circuito es estable y la distorsión es prácticamente despreciable.

0.4.9. Validación del Diseño

Los resultados obtenidos en la simulación concuerdan con el análisis teórico previamente desarrollado, confirmando que el circuito cumple con los criterios de diseño establecidos y se encuentra en condiciones adecuadas para su implementación práctica.

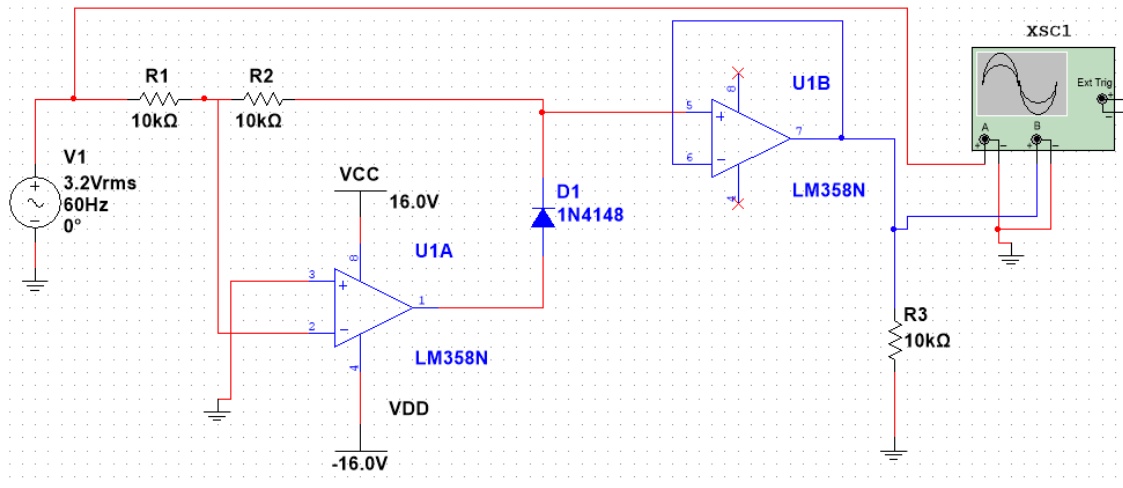


Figura 24: Esquema del rectificador de precisión de onda completa implementado en el entorno de simulación. Se observa la configuración con el amplificador operacional LM358, el diodo 1N4148 en el lazo de retroalimentación y la carga de 10 kΩ.

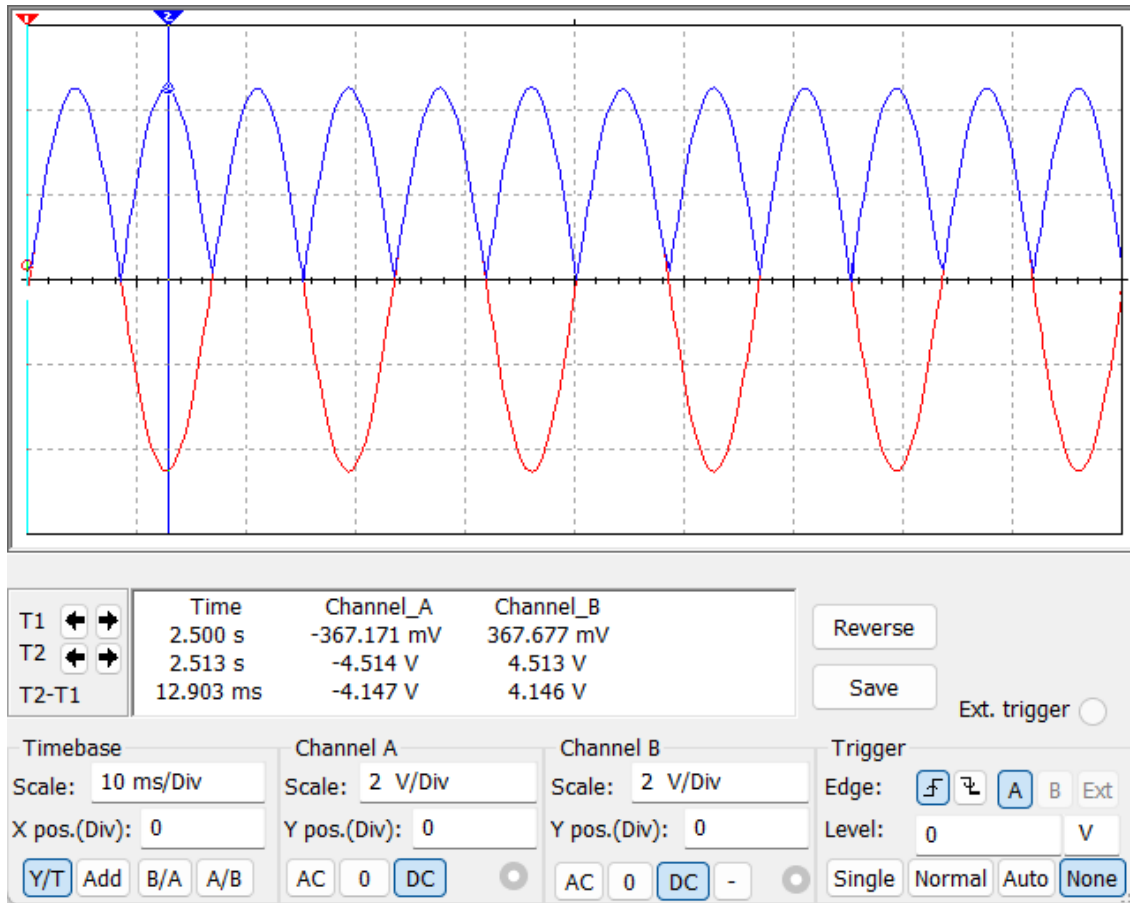


Figura 25: Formas de onda obtenidas en el osciloscopio del simulador. El canal azul corresponde a la señal rectificada de onda completa, mientras que el canal rojo representa la señal senoidal de entrada. Se observa la conversión de los semiciclos negativos hacia la región positiva.

0.4.10. Implementación Práctica

Una vez concluidos los cálculos teóricos y el análisis de los componentes, se procedió a la fase de montaje físico y comprobación experimental del rectificador de precisión de onda completa.

0.4.11. Montaje Físico del Circuito

El circuito fue ensamblado utilizando una *protoboard*, asegurando conexiones cortas para minimizar el ruido parasitario. Se implementó el amplificador operacional **LM358** alimentado con una fuente simétrica de ± 16 V, prestando especial atención a la correcta unión de las tierras (*GND*) de la señal de entrada, la fuente de alimentación y la carga (R_3).

El diodo de conmutación rápida **1N4148** se colocó estratégicamente en el lazo de retroalimentación de la primera etapa ($U1A$), garantizando el correcto funcionamiento del rectificador de precisión.

0.4.12. Pruebas y Mediciones con Osciloscopio

Para validar el funcionamiento del diseño, se inyectó una señal de prueba utilizando un generador de funciones (o transformador), ajustado a los parámetros previamente calculados: $3,2 V_{\text{rms}}$ a 60 Hz.

Las mediciones se realizaron empleando un osciloscopio digital, configurando los canales de la siguiente manera:

- **Canal 1 (Entrada – V_{in}):** Conectado directamente a la fuente de señal alterna para observar la onda senoidal original.
- **Canal 2 (Salida – V_{out}):** Conectado a la salida del amplificador buffer (pin 7 de U1B) sobre la resistencia de carga (R_3).

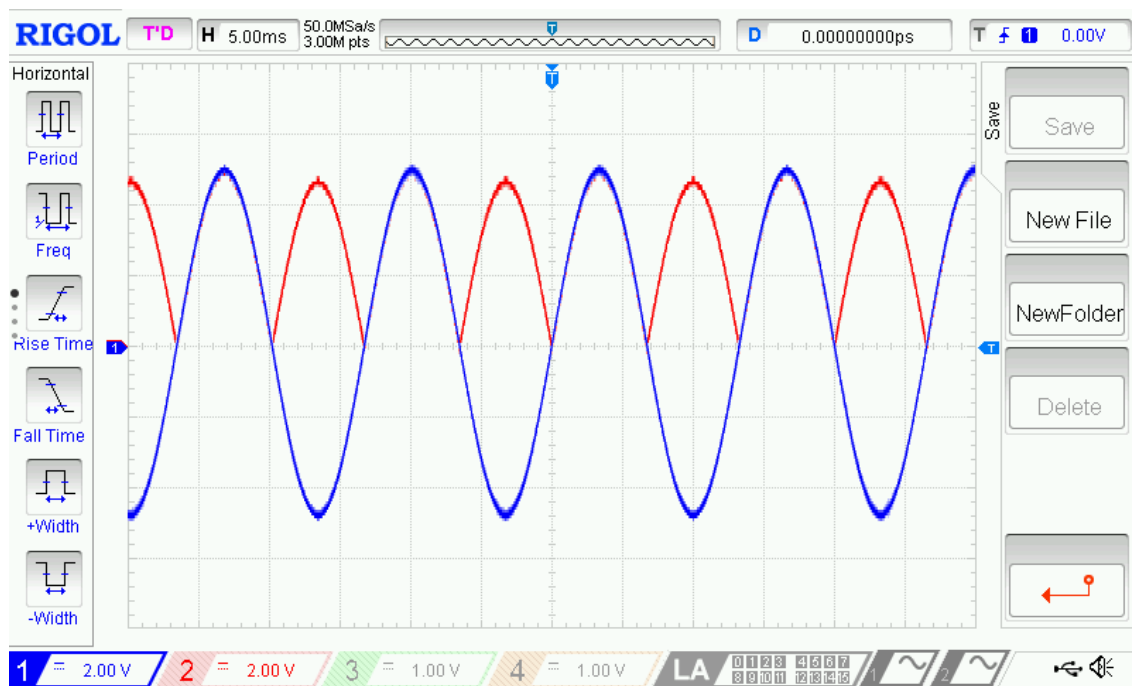


Figura 26: Señales observadas en el osciloscopio: Canal 1 (azul) correspondiente a la señal de entrada senoidal y Canal 2 (rojo) correspondiente a la señal rectificada de onda completa.

0.4.13. Análisis de Resultados

Al evaluar el comportamiento del circuito rectificador y observar las formas de onda resultantes en el osciloscopio, se pueden destacar los siguientes puntos clave sobre el desempeño del diseño:

Rectificación de Precisión (Efecto del Súper Diodo)

Tal como se calculó teóricamente, la señal de salida demuestra que se ha eliminado la tradicional caída de tensión de 0,7 V. Los picos de la onda rectificada alcanzan la misma amplitud que la señal senoidal de entrada, confirmando que el diodo **1N4148** dentro del lazo de retroalimentación del primer **LM358** actúa como un rectificador ideal.

Simetría de la Onda

Gracias a la igualación de las resistencias R_1 y R_2 (ambas de 10 k Ω), la ganancia de la etapa inversora es exactamente unitaria (-1). Esto se evidencia visualmente al notar que los semiciclos que originalmente eran negativos se han invertido hacia la región positiva, manteniendo una simetría perfecta respecto a los semiciclos positivos originales.

Distorsión de Cruce por Cero (Crossover Distortion)

Al realizar un acercamiento en los puntos donde la señal de entrada cruza por cero voltios (cambio de polaridad), se puede apreciar una pequeña zona muerta o ligero retraso en la señal de salida. Este fenómeno corrobora los cálculos realizados sobre el *Slew Rate* del amplificador operacional **LM358**.

Dado que el amplificador necesita aproximadamente 31,4 μ s para pasar de su estado de saturación negativa a +0,7 V y permitir la conducción del diodo, la señal presenta esta ligera deformación, la cual es completamente normal y esperada bajo este diseño.

Aislamiento de la Carga

El segundo amplificador (U1B) cumplió exitosamente su función como seguidor de tensión (*buffer*). La señal rectificada se entregó a la carga de 10 k Ω sin sufrir atenuaciones ni caídas de voltaje por pérdida de corriente, demostrando

que la impedancia de salida del circuito es adecuada y que el aislamiento entre etapas fue correctamente implementado.

0.4.14. Conclusiones

A partir de la fundamentación teórica, el diseño matemático y la implementación práctica del circuito rectificador de precisión de onda completa, se establecen las siguientes conclusiones:

Superación de la Barrera del Diodo

Se comprobó experimentalmente que la inclusión del diodo **1N4148** dentro del lazo de retroalimentación del amplificador operacional **LM358** anula la caída de tensión de 0,7 V característica de los rectificadores pasivos. El circuito logró rectificar la señal sin pérdida apreciable de amplitud en la salida.

Precisión y Simetría

Al utilizar resistencias de valores idénticos ($R_1 = R_2 = 10\text{ k}\Omega$), se garantizó una ganancia exacta de -1 para la etapa inversora durante el semiciclo negativo. Esto dio como resultado una onda rectificada simétrica que cumple fielmente con la función matemática del valor absoluto:

$$V_{out} = |V_{in}|$$

0.4.15. Análisis de Frecuencia

Los cálculos del Ancho de Banda a Plena Potencia (FPBW) determinaron que, para un voltaje pico de 4,53 V, el circuito puede operar sin distorsión severa hasta aproximadamente 17,57 kHz.

Al trabajar con una señal de 60 Hz, el tiempo de respuesta del amplificador operacional resultó insignificante frente al período total de la onda, logrando una rectificación limpia observada tanto en la simulación como en el osciloscopio experimental.

Importancia de la Etapa Buffer

La configuración del segundo amplificador (U1B) como seguidor de tensión demostró ser fundamental en el diseño. Esta etapa proporcionó el aislamiento necesario para entregar la señal rectificada a la carga (R_3) sin alterar la corriente de la primera etapa ni atenuar el voltaje final, asegurando una baja impedancia de salida y estabilidad en la operación del circuito.

0.5. Aplicación 5: convertidor de corriente a voltaje (transimpedancia) para fotodiodos

0.5.1. Fundamentación Teórica

El amplificador operacional El presente proyecto consiste en el diseño, análisis e implementación de un convertidor de corriente a voltaje, conocido formalmente como Amplificador de Transimpedancia (TIA). Este circuito es una etapa analógica fundamental que sirve como interfaz entre un sensor óptico (en este caso, un fotodiodo de lente transparente sensible a la luz visible) y las etapas de procesamiento de voltaje posteriores (como un osciloscopio, un microcontrolador o un filtro). El núcleo del diseño utiliza el amplificador operacional TL081, seleccionado por su entrada JFET, la cual garantiza corrientes de polarización extremadamente bajas, evitando así alterar la minúscula señal generada por el sensor. El sistema está diseñado para captar variaciones de luz ambiental o fuentes luminosas directas y traducirlas de manera lineal y estable en una señal de voltaje medible.

Principio de Funcionamiento

El funcionamiento del circuito se divide en dos etapas íntimamente ligadas: la transducción óptica y la conversión analógica.

- La Transducción (El Fotodiodo): Cuando los fotones de luz visible inciden sobre la región activa del fotodiodo, transfieren su energía a los electrones del material semiconductor, generando un flujo de carga. Esto produce una fotocorriente de entrada directamente proporcional a la intensidad luminosa recibida (típicamente en el rango de los microamperios o nanoamperios).
- La Conversión (El TIA): El amplificador operacional está configurado con una resistencia de realimentación (R_F) que conecta la salida con la entrada

inversora. Gracias a la altísima impedancia de entrada del TL081 y al principio de "tierra virtual", la corriente generada por el fotodiodo no entra al amplificador, sino que está obligada a fluir a través de la resistencia R_F .

Análisis de componentes del amplificador de transimpedancia

Emisor-Receptor IR:

La etapa emisora funciona como un convertidor de tensión a corriente variable para el LED infrarrojo. El generador de señales aplica una tensión de CA (por ejemplo, senoidal de 1kHz a 4Vpp) al circuito. Esta tensión se aplica a través de una red que incluye un potenciómetro de 1k en serie, el cual actúa como un control de intensidad variable. Al ajustar el potenciómetro, se cambia la resistencia total en serie con el LED emisor. Según la ley de Ohm, esto varía la corriente que circula por el LED. Como la salida de luz de un LED es proporcional a la corriente que lo atraviesa, el potenciómetro modula la amplitud de la intensidad de luz infrarroja emitida a la frecuencia establecida por el generador (por ejemplo, 1kHz). Esta señal de luz modulada es la que viaja hasta el receptor.

Amplificador Operacional TL081ACD

Función en el circuito: Actúa como el núcleo del convertidor corriente-voltaje. Mantiene el terminal del fotodiodo a un potencial constante de 0V (tierra virtual) y fuerza a que toda la corriente generada por el sensor atraviese la resistencia de realimentación.

Justificación de selección: El TL081 fue elegido específicamente por su etapa de entrada basada en transistores JFET. Esto le otorga una impedancia de entrada altísima y una corriente de polarización (Input Bias Current) extremadamente baja (típicamente en el orden de los pico amperios, 30 pA). Si se hubiera utilizado un amplificador estándar con entrada BJT como el LM741 (cuya corriente de polarización es de unos 80 nA), este robaría "gran parte de la señal del fotodiodo, introduciendo un error masivo en la medición. Además, su ancho de Banda de Ganancia ($GBW = 3 \text{ MHz}$) es adecuado para esta aplicación.

Resistencia de Realimentación: R_f

Función en el circuito: Define la ganancia de transimpedancia del circuito. Transforma la pequeña fotocorriente de entrada en una señal de voltaje de salida

medible, siguiendo la relación $V_{out} = -I_{in} * R_f$.

Justificación de selección: Los fotodiodos bajo iluminación moderada o al captar señales reflejadas generan corrientes muy pequeñas, típicamente en el rango de 1uA o menos. Al establecer R_f , se logra un factor de conversión de 1V / 1 uA. Esto proporciona una señal de salida de amplitud suficiente (en el rango de los voltios) para ser visualizada claramente en el osciloscopio sin saturar inmediatamente los límites de la fuente de alimentación $\pm 9V$.

Condensador de compensación: C1

Función en el circuito: Garantizar la estabilidad del amplificador. En la realidad, el fotodiodo y las pistas del circuito tienen una capacitancia parásita (C_{in}). Esta capacitancia, junto con la alta resistencia R_f , crea un "polo.^{en} la función de transferencia que retrasa la señal y degrada el margen de fase del Op-Amp, causando que el circuito oscile o presente picos ringing. C1 introduce un cero.^{en} la función de transferencia que cancela este efecto.

Justificación de selección: Es estrictamente necesario para evitar la inestabilidad inherente de los TIA. Aunque en tu simulación ideal usas 1 pF, en el montaje físico se debe calcular o ajustar empíricamente (usualmente entre 10pF y 33pF) para lograr una respuesta críticamente amortiguada, equilibrando la estabilidad sin sacrificar demasiado el ancho de banda del sistema.

Fuentes de Alimentación: $V_{cc} = 9V$ y $V_{dd} = -9V$

Función en el circuito: Proporcionar la energía necesaria para el funcionamiento del amplificador operacional y definir el límite máximo (saturación) que puede alcanzar el voltaje de salida.

Justificación de selección: Se optó por una fuente dual simétrica ($\pm 9V$) porque permite que el amplificador operacional mantenga una verdadera "tierra virtual" de 0V en su pin no inversor sin necesidad de circuitería adicional de polarización. Además, proporciona un rango dinámico amplio (casi 18V de pico a pico) para evitar que la señal de salida se recorte (clipping) si hay picos repentinos de luz. Las baterías de 9V son estándar, económicas y generan mucho menos ruido eléctrico que una fuente de pared o un puerto USB.

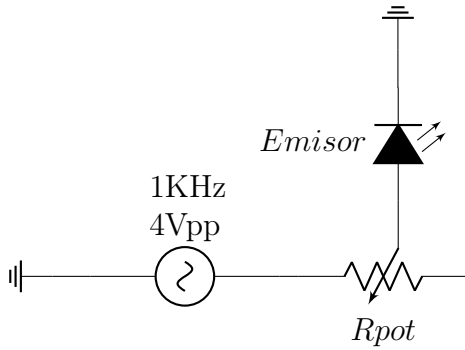


Figura 1. CTO.
Emisor IR

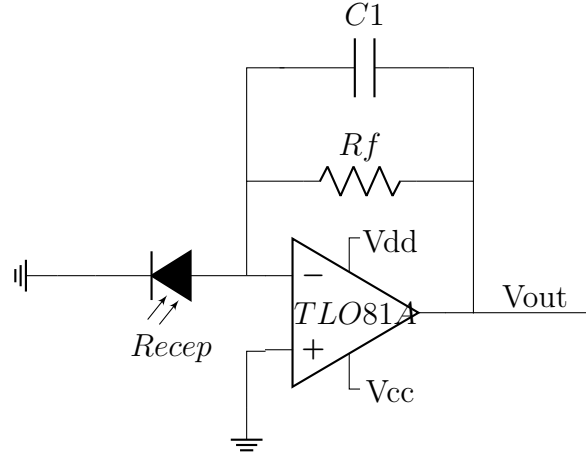


Figura 2. CTO. Receptor IR op-
amp Transimpedancia

0.5.2. Diseño y Simulación

Analisis del Circuito Receptor

$$I_1 = I_2 = 0$$

$$V_1 = V_2 = 0$$

$$I_f = \overset{0}{I_C} + I_R + I_C$$

$$I_f = I_R + I_C$$

teóricamente se sabe que a bajas frecuencias C1 es circuito abierto, por lo tanto, toda la corriente pasa por Rf.

$$I_f = \frac{\overset{0}{V_1} - V_{out}}{R_f} \Rightarrow I_f = \frac{-V_{out}}{R_f} \quad \text{el signo negativo se debe al análisis del amplificador}$$

$$\boxed{V_{out} = -I_f \cdot R_f} \longrightarrow \text{ecuación fundamental de transimpedancia}$$

Valor de Rf

Se desea que el circuito sea capaz de medir una intensidad de luz específica, que genere una corriente máxima; se debe asegurar que el amplificador operacional no se estreche contra su propio techo.

Para evitar la SATURACIÓN se plantea la desigualdad.

Se desea que cuando el fotodiodo reciba su máxima luz ($1,8\mu A$), el amplificador me entregue exactamente $2V_{pp}$.

$$I_{\max} \cdot R_f < Vol_{\text{alimentación}} - Vol_{\text{pérdida}}$$

$$R_f < \left. \begin{array}{l} \frac{Vol_{\max \text{ sal}}}{I_{\max}} \longrightarrow \text{alimentación} \\ \longrightarrow \text{fotodiodo} \end{array} \right\} \text{datasheet}$$

$$R_f = \frac{2 V_{pp}}{1,8 \mu A} = 1,1 \text{ M}\Omega \approx 1 \text{ M}\Omega$$

Capacitor de estabilidad C1

$$C_1 = \sqrt{\frac{C_d + C_{op}}{2\pi R_f \cdot GBW}} \quad \left. \begin{array}{l} C_d = \text{capacitancia interna del fotodiodo} \\ C_{op} = \text{capacitancia interna del amp-op TL081} \\ GBW = \text{ganancia de ancho de banda del TL081} \end{array} \right\} \text{datasheet}$$

$$C_1 = \sqrt{\frac{100 \text{ pF}}{2\pi(1 \text{ M}\Omega)(3 \text{ MHz})}} = 2,30 \text{ pF} \approx 2,2 \text{ pF}$$

Frecuencia de Corte

$$f = \frac{1}{2\pi R_f C_1} = \frac{1}{2\pi(1 \text{ M}\Omega)(2,2 \text{ pF})} = 72,34 \text{ kHz}$$

0.5.3. Evidencia Experimental

Para comprobar el circuito de Figura 2 de manera física, se requería simular una fuente de corriente antes de implementar los fotodiodos IR.

para sustituir “Recep” en la realidad, se debe tener una fuente de corriente constante, ésto se requiere para hacer las debidas mediciones de la primera parte del (TIA); para lograrlo, se utiliza el generador de señales de laboratorio y una resistencia de prueba (R_{test}).

Conexión:

- se conecta la salida del Generador de señales a una resistencia de $1\text{ M}\Omega$ (esta será R_{test}).
- El otro extremo de esa resistencia se conecta directamente al pin 2 (entrada inversora) del TL081.
- La de que la Tierra (GND) del generador debe estar unida a la Tierra del circuito (pin 3).

Ésto funciona porque el pin 2 es una Tierra Virtual (0V), la corriente que entra al circuito se calcula simplemente por Ley de Ohm:

$$I_{in} = \frac{V_{generador}}{R_{test}}$$

Si se quiere $1\mu\text{A}$ de entrada y se usa una R_{test} de $1\text{ M}\Omega$, se configura el generador para que entregue una señal de 1V pico.

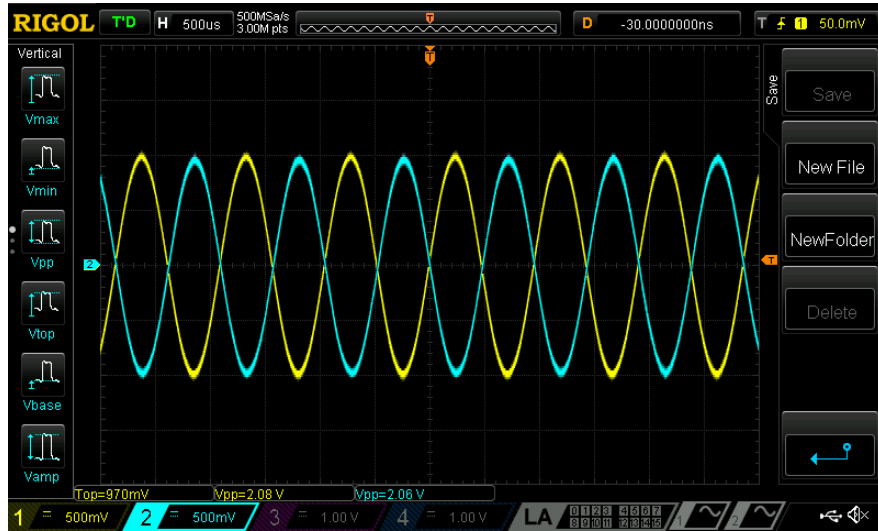


Figura 27: salida vs entrada op-amp

La evidencia que presenta el osciloscopio es:

Resultados esperados (con $R_f = 1\text{ M}\Omega$ y $R_{test} = 1\text{ M}\Omega$):

- Amplitud: Si se inyecta 1V desde el generador, debería verse exactamente 1V a la salida del amplificador. Esto ocurre porque la ganancia de voltaje en esta configuración de prueba es $A_v = -R_f/R_{test} = -1$.

- Se ve que la onda de salida (Canal 2) está invertida 180° respecto a la entrada. Cuando la señal del generador sube, la salida del circuito baja.

Una vez se comprueba que la parte receptora del proyecto funciona a la perfección, se continua configurando la parte emisora.

LOS COMPONENTES NECESARIOS SON:

- 1 LED emisor: Cualquier LED común (idealmente rojo de alto brillo, transparente o infrarrojo).
- 1 LED receptor: Otro LED igual al anterior (los LEDs pueden funcionar como sensores de luz, generarán una corriente minúscula que el TL081 va a amplificar). También se puede comprar un “fotodiodo” genérico si se prefiere.
- 1 Potenciómetro: de 500Ω , o $1k\Omega$ (este será el control de “intensidad”).

Configuración del generador de señales:

- Forma de onda: Senoidal (Sine)
- Frecuencia: $1kHz$
- Amplitud (V_{pp}): $4V_{pp}$
- Offset (Nivel DC): $+2,5V$
 - *NOTA:* El Offset es vital. Hace que la onda oscile entre $+0.5V$ y $+4.5V$. De esta forma, el LED siempre estará encendido, pero su brillo “palpitará” invisiblemente a $1kHz$.

Para evitar daños en el fotodiodo emisor, se debe calcular un valor seguro en el que “Rpot” deberá estar al ingresar la señal desde el generador.

$$R_{pot} = \frac{V_{fuente} - V_f}{I_f} \quad \left\{ \begin{array}{l} V_{fuente}: \text{ voltaje máximo positivo que está entregando el generador de señales.} \\ V_f: \text{ Voltaje que “consume” el LED para encender.} \\ I_f: \text{ Corriente que se desea que pase por el LED para que brille bien.} \end{array} \right.$$

Comprobar el funcionamiento:

Una vez se haya armado el circuito, se abre la aplicación de cámara del celular y se mira el emisor azulado a través de la pantalla. Las cámaras de los teléfonos sí pueden captar la luz infrarroja. se vera que el LED se ilumina con un color violeta o blanco azulado.

- Se pone el azulado (emisor) y el negro (receptor) frente a frente, apuntándose directamente el uno al otro a un par de milímetros de distancia.

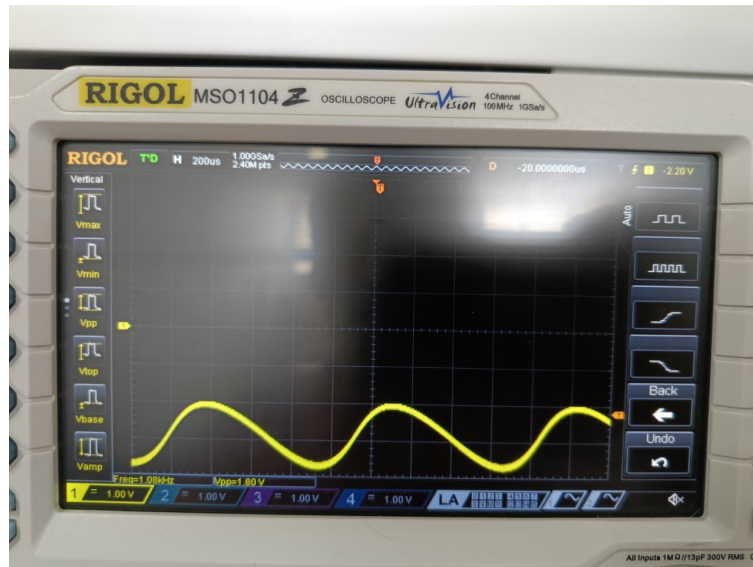


Figura 28: salida final

- Al mover el potenciómetro del generador de señales, la cámara del celular verá que el emisor azulado brilla más o menos.
- El receptor negro captará esa luz invisible, generará la corriente de microamperios, y el osciloscopio mostrará la onda creciendo o disminuyendo.

Circuito completo:

Una vez se tengan ambas etapas calibradas y funcionando correctamente, la señal observada en el osciloscopio a la salida del amplificador operacional (Pin 6) debe presentar las siguientes características técnicas:

- Forma de Onda (Linealidad del Sistema): Se debe observar una onda senoidal continua, suave y sin deformaciones. Esto demuestra que el fotodiodo y el amplificador operacional están trabajando en su región lineal. El hecho de no presentar recortes en la parte inferior (0V) ni en la parte superior (voltaje de saturación de la fuente) confirma que el nivel de Offset DC aplicado al LED emisor es el adecuado para mantener una modulación óptica ininterrumpida.
- Frecuencia (Fidelidad de Transmisión): La frecuencia de la señal de salida será exactamente igual a la de la señal moduladora original (por ejemplo, 1 kHz). El circuito actúa como un transductor estricto que convierte el dominio óptico al dominio eléctrico sin alterar la componente temporal ni introducir nuevas frecuencias.
- Amplitud AC (Voltaje Pico a Pico): El tamaño de la onda es el resultado directo de la conversión de corriente a voltaje. Su valor teórico obedece a la ecuación del amplificador de transimpedancia:

En este caso:

$$V_{out} = -I_f \cdot R_f \rightarrow -(1 \mu A) \cdot (1 M\Omega) = -1 V_p \approx 1,8 V_{pp}$$

En la figura 28, la onda senoidal no es completamente simétrica debido a:

- El Problema: Si la corriente del fotodiodo cambia más rápido de lo que el operacional puede seguir, la salida no puede dibujar una curva perfecta.
- El Efecto: La subida de la onda se ve diferente a la bajada, creando esa apariencia “inclinada” o de aleta de tiburón.
- Prueba: Baja la frecuencia de tu prueba (si estás usando el generador) a 100 Hz. Si a baja frecuencia la onda se ve perfecta, el problema es que el TL081 está llegando al límite de su velocidad para esa amplitud.

0.5.4. Control de Modulación y Sensibilidad del Sistema

Durante las pruebas físicas, se verificó la respuesta en tiempo real del sistema receptor ante las variaciones manuales inducidas en la etapa emisora, demostrando la proporcionalidad directa del enlace óptico:

- Control de Intensidad Luminosa (Potenciómetro): Al variar físicamente la resistencia del potenciómetro (R_{pot}) conectado en serie al LED emisor, se modificó de forma controlada su corriente en directa (I_f), lo que cambia el brillo del componente. En el osciloscopio, esto se observó claramente como un desplazamiento y escalamiento de la señal de salida. Esto confirma que el circuito receptor actúa como un transductor lineal: a mayor intensidad de luz emitida, mayor es la amplitud de la señal de voltaje generada por el TL081.
- Variación de la Amplitud de Entrada (Generador de Señales): Al manipular la perilla de amplitud (V_{pp}) en el generador de funciones del circuito emisor, se moduló la “profundidad” de los pulsos de luz. El circuito receptor reflejó este cambio con alta fidelidad: un incremento en el voltaje pico a pico del emisor resultó en un aumento directamente proporcional en los voltios pico a pico (V_{pp}) mostrados en el Canal 2 del osciloscopio. Esto valida que el sistema es capaz de transmitir información analógica variable a través del espectro infrarrojo sin perder la forma de la onda (salvo por las limitaciones de Slew Rate previamente mencionadas).
- Obstrucción del Canal Óptico (Línea de Vista): Para confirmar que la señal observada provenía exclusivamente del acoplamiento fotónico y no de ruido eléctrico o interferencia electromagnética (crosstalk) entre las pistas del protoboard, se procedió a interrumpir físicamente el haz infrarrojo interponiendo un objeto opaco entre el emisor y el receptor. Al hacerlo, la señal de salida cayó abruptamente a la referencia de 0V (tierra virtual). Al retirar la obstrucción, la onda se recuperó instantáneamente, comprobando la dependencia absoluta de la señal de salida con la incidencia de luz.

0.5.5. Análisis de Resultados

1. Validación de la Conversión Corriente-Voltaje (Transimpedancia)

El objetivo principal del proyecto fue implementar un amplificador de transimpedancia utilizando el amplificador operacional TL081. Se comprobó que el circuito convierte eficazmente variaciones de corriente microscópicas en niveles de voltaje medibles.

- En las pruebas iniciales de calibración con un generador de señales y una resistencia de prueba de $1\text{ M}\Omega$, se demostró una ganancia de voltaje unitaria. Esto validó matemáticamente la ganancia de transimpedancia del circuito, gobernada por la ecuación $V_{out} = -I_{in} \times R_f$.
- Al utilizar una resistencia de retroalimentación (R_f) de $1\text{ M}\Omega$, el circuito demostró una sensibilidad de 1 V por cada microamperio de fotocorriente inyectada en la entrada inversora (pin 2). Además, se corroboró el principio de “tierra virtual”, el cual mantiene el fotodiodo receptor con una caída de voltaje de 0 V , optimizando su linealidad de respuesta.

2. Comportamiento en Saturación y Rangos Dinámicos

Durante la inyección de señales analógicas de prueba superiores a 500 mV_{pp} , se observó un recorte (clipping) en la onda de salida mostrada por el osciloscopio.

- Causa: El voltaje de salida intentó superar el límite físico impuesto por las fuentes de alimentación simétricas de $\pm 9\text{ V}$. El osciloscopio registró señales máximas cercanas a los $10,2\text{ V}_{pp}$ antes de deformarse, lo que confirma los límites del rango dinámico del Op-Amp.
- Corrección de medición: Parte de las lecturas atípicas iniciales se atribuyeron a una desincronización entre la atenuación física de la sonda (10X) y la configuración de canal del osciloscopio (1X), lo cual fue corregido para obtener mediciones reales.

3. Respuesta Dinámica y Efectos No Lineales

Al acoplar la señal óptica mediante un LED emisor modulado con un generador a $1,08\text{ kHz}$, se obtuvo una señal de salida de $1,80\text{ V}_{pp}$. Sin embargo, la onda presentó una asimetría o “inclinación” visible. Este fenómeno se analiza a partir de dos factores físicos del montaje:

- Capacitancia parásita y Compensación: El uso de un capacitor de compensación (C_1) de apenas 1 pF resultó insuficiente frente a las capacitancias parásitas introducidas por las pistas del protoboard y la capacitancia de unión intrínseca del sensor receptor. Esto altera la constante de tiempo en la retroalimentación.
- Velocidad de respuesta (Slew Rate): La asimetría en los flancos de subida y bajada evidencia que, a esa frecuencia y amplitud, la exigencia de cambio de voltaje se acerca a los límites de respuesta transitoria del TL081, sumado al comportamiento no lineal inherente a la carga y descarga capacitiva del fotodiodo.

4. Acoplamiento Óptico y Polarización del Emisor

La implementación del enlace punto a punto requirió ajustes críticos en la etapa emisora para garantizar la transmisión:

- Umbral de conducción: Al excitar el LED emisor con una señal de $4 V_{pp}$, se identificó que el diodo no emitía luz sin un ajuste de *Offset* DC. Debido a que el LED infrarrojo/azul tiene un voltaje de umbral (V_f) específico, los semiciclos negativos del generador no producían fotones. Fue necesario aplicar un nivel DC constante (Offset positivo) para asegurar que el componente operara siempre en su región activa.
- Espectro electromagnético: Se confirmó experimentalmente la necesidad de emparejar las longitudes de onda del emisor y receptor; el filtro óptico del encapsulado negro del receptor bloquea el espectro visible, requiriendo direccionalidad y compatibilidad infrarroja para maximizar la fotocorriente inducida.

0.5.6. Conclusiones

- Eficacia del Amplificador de Transimpedancia (TIA) y Tierra Virtual: Se comprobó exitosamente que la configuración de transimpedancia utilizando el TL081 es altamente eficiente para acondicionar señales de sensores ópticos. La implementación demostró que mantener el fotodiodo conectado a la tierra virtual del amplificador operacional (pin 2) es fundamental para garantizar que su caída de voltaje sea nula (0V). Esto permite que el sensor opere en modo fotovoltaico puro, maximizando la linealidad entre la luz incidente y la corriente generada, evitando distorsiones que ocurrirían en configuraciones resistivas simples.
- Importancia de la Polarización (Offset DC) en Enlaces Ópticos: Se concluye que para transmitir señales analógicas de corriente alterna (AC) a través de un medio óptico, es estrictamente necesario acondicionar la señal de entrada. Un LED infrarrojo no puede ser excitado de manera lineal únicamente con una señal AC centrada en cero, ya que el componente recortará los semiciclos negativos y no emitirá fotones hasta superar su voltaje de umbral ($V_f \approx 1,5V$). La correcta adición de un nivel de DC (Offset) en el generador es imperativa para mantener el diodo en su región activa de emisión continua.
- Atenuación Espacial y Naturaleza del Canal Óptico: La experimentación física del enlace óptico ratificó los principios de la propagación electromagnética. Se comprobó que el sistema depende de forma crítica de la “línea de vista”; cualquier obstrucción física interrumpe totalmente el canal de comunicación. Asimismo, se observó que la ganancia global del sistema decae proporcionalmente a la distancia entre el emisor y el receptor debido a la dispersión del haz luminoso, consolidando al fotodiodo como un transductor de irradiancia altamente sensible.
- Limitaciones Dinámicas y Efectos Parásitos (Mundo Real vs. Simulación): El proyecto evidenció las diferencias críticas entre un entorno simulado y el montaje físico en protoboard. La ligera asimetría y no linealidad observada en la onda de salida a frecuencias de 1 kHz demostró que factores como el Slew Rate del TL081, la capacitancia

de la unión del fotodiodo y las capacitancias parásitas del montaje tienen un impacto tangible. Esto subraya la importancia de dimensionar correctamente el capacitor de compensación (C_1) para estabilizar el lazo de retroalimentación y evitar oscilaciones.

- Gestión de Referencias y Seguridad de Instrumentación: A nivel de laboratorio, se concluye que la unificación de las tierras de referencia es uno de los factores de seguridad y diseño más críticos. La aparición de bucles de tierra, al integrar fuentes asimétricas (5V) con fuentes simétricas ($\pm 9V$) y osciloscopios referenciados a la red eléctrica, demuestra que un circuito analógico no puede operar correctamente si no existe un nodo común equipotencial (0V) rígidamente establecido para todo el instrumental.